

《信息系统安全》第一讲

信息系统概述

2024年9月10日

周亚建

yajian@bupt.edu.cn

课程简介



课程研究对象

信息
安全

信息

保护对象:从保护信息
切换到
保护信息系统

信息系
统安全

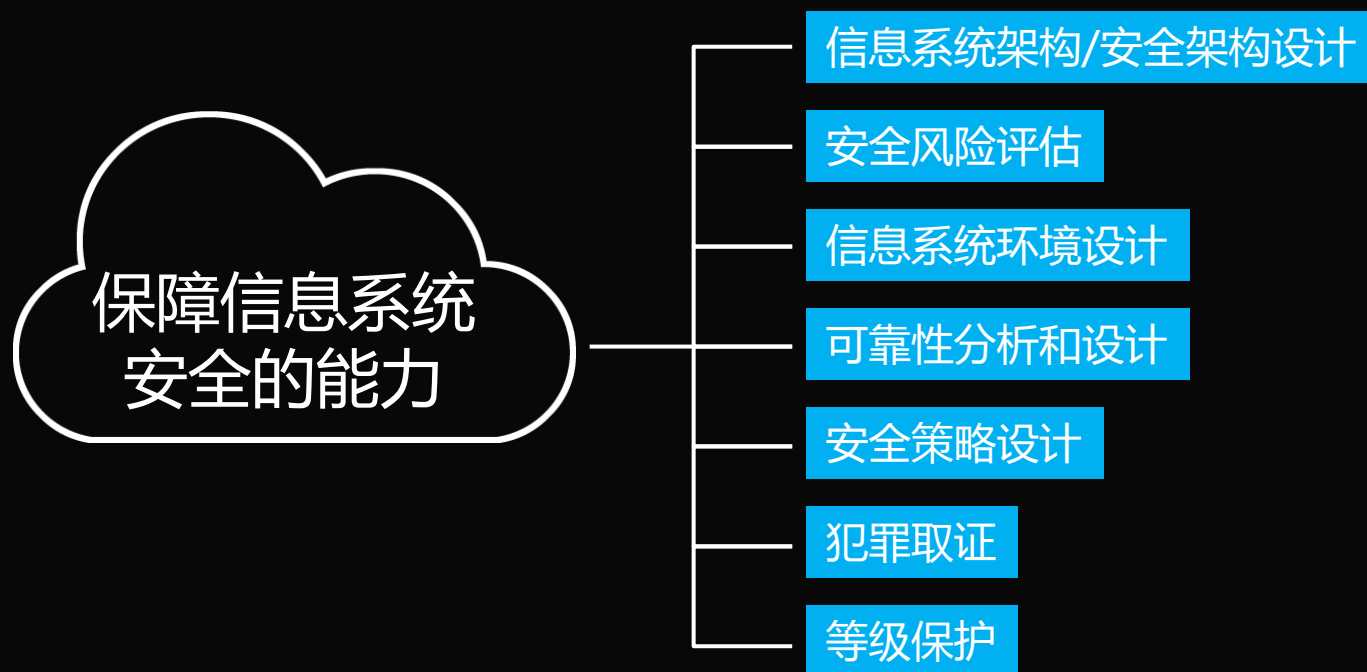
信息系统

为什么信息系统会有安全问题？

如何保障信息系统的安全？

信息系统安全有哪些发展趋势？

课程目标



发现安全问题、分析安全问题、解决安全问题的能力

课外阅读能力

抽象思维能力

基本概念

基本原理

基本操作

掌握信息系统安全领域的“语言”

能和相同领域的人在同一个“频道”上说话

使用标准的术语引用、描述基本概念

描述安全需求、安全目标、安全保障措施的语言

描述安全策略的语言

英国为什么会选一个连黑海和波罗的海位置都搞不清楚的人当外交大臣？



Elizabeth Mary Truss
Secretary of State for Foreign,
Commonwealth and
Development Affairs
UK

谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫
俄罗斯外长

我与英国外长会谈就像
“哑巴与聋子对话”

教材和教学参考书

“十二五”国家重点出版规划项目

密码学与信息安全技术丛书

信息系统安全

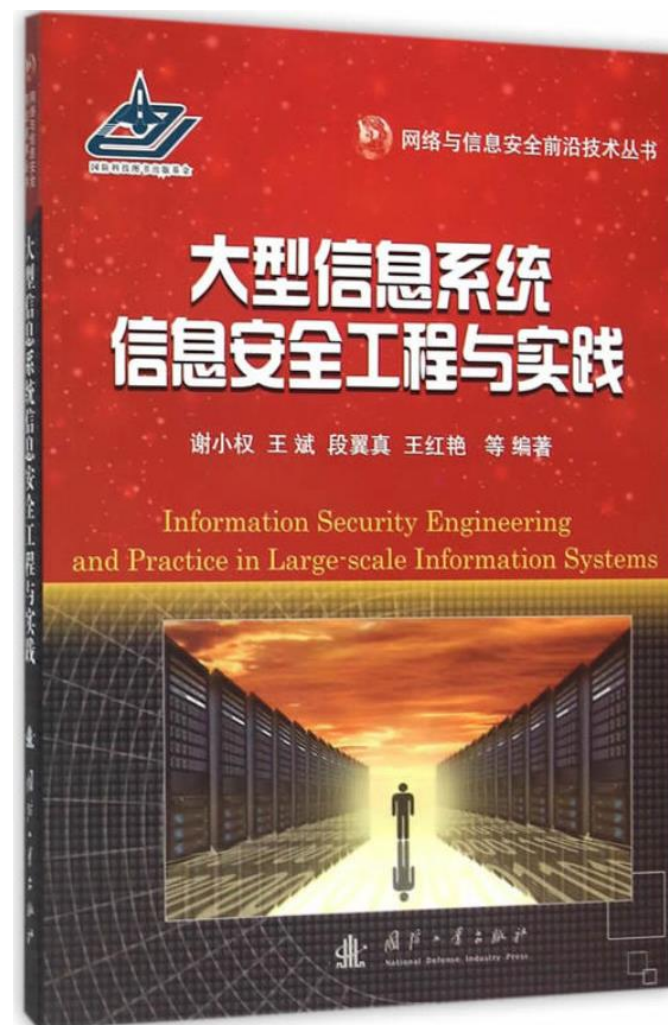
周亚建 王刚 谢祎莎 编著



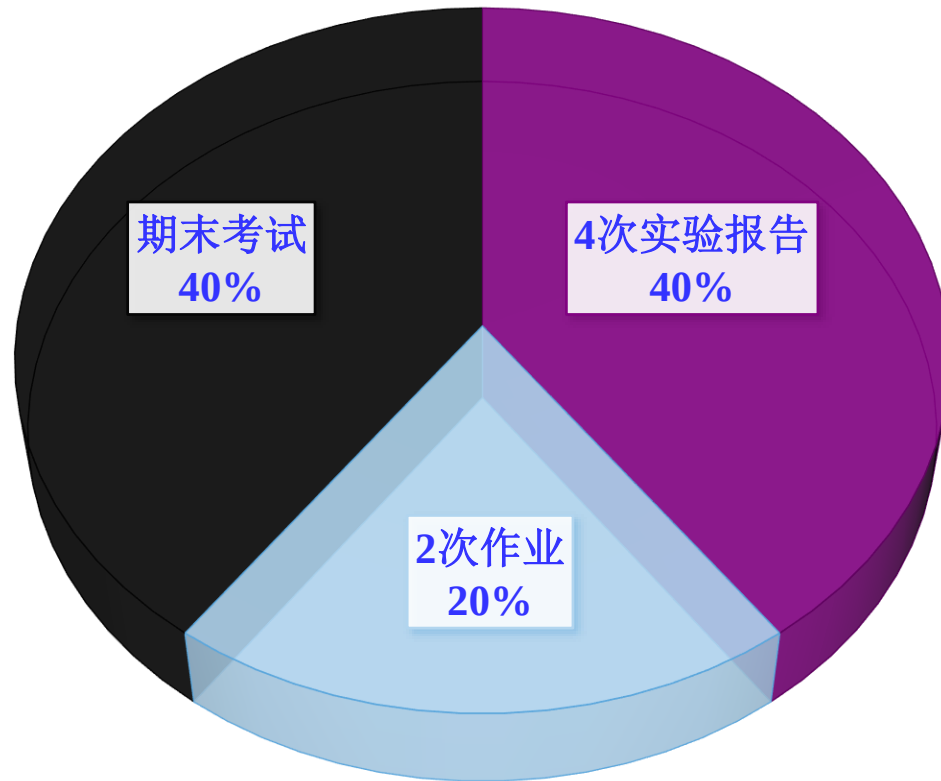
Security of Information Systems



国防工业出版社
National Defense Industry Press



Grading

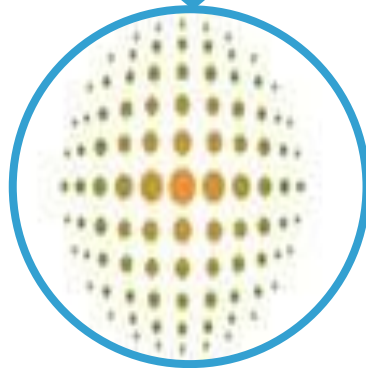


什么是信息系统？

概念（内涵和外延）、典型的信息系统.....

什么是信息系统：Elsevier的定义

Information systems are the software and hardware systems that support data-intensive applications.



荷兰Elsevier出版集团是全球最大的科技与医学文献出版发行商之一，已有超过180年的历史。*Elsevier*出版集团出版的期刊是世界上公认的高质量学术期刊。

信息系统的例子

https://www.bilibili.com/video/BV1Ds411t7xJ/?spm_id_from=333.788.videocard.3



王小谟 院士

1938.11-2023.03

“中国预警机之父”

2012年度国家最高科学技术奖



大国重器：空警500

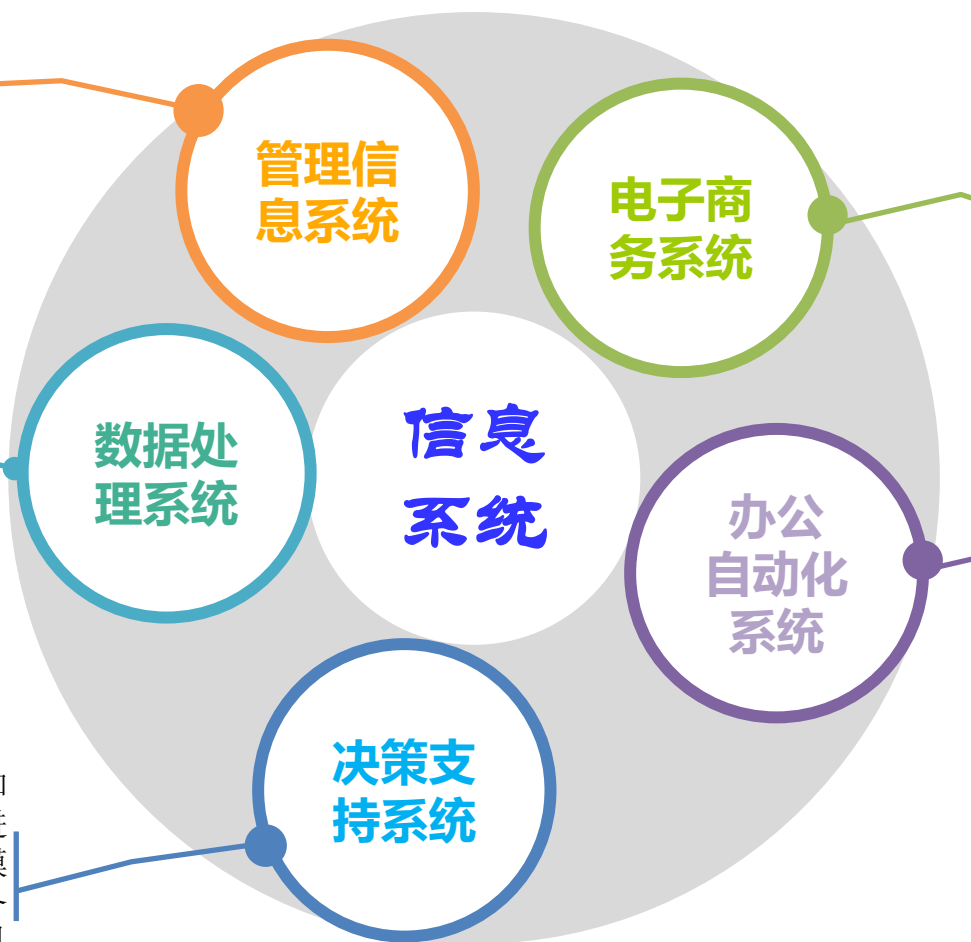
“岁月静好，只不过是有人为我们负重前行”

几类典型的信息系统

最大限度的利用现代计算机及网络通信技术加强企业信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的调查了解，建立正确的数据，加工处理并编制成各种信息资料及时提供给管理人员，以便进行正确的决策，不断提高企业的管理水平和经济效益

对数据进行加工（如清洗、去噪等）、整理（如分类等）、计算（数值计算、统计分析、模型模拟等）及实现数据可视化（如画图、制表等）的人-机系统。

为决策者提供所需的数据、信息和背景资料，帮助明确决策目标和进行问题的识别，建立或修改决策模型，提供各种备选方案，并且对各种方案进行评价和优选，通过人机交互功能进行分析、比较和判断，为正确的决策提供必要的支持



交易各方以电子交易方式而不是通过直接面谈方式进行的任何形式的商业交易，包括交换数据（如电子数据交换、电子邮件）、获得数据（如共享数据库、电子公告牌）以及自动捕获数据（如条形码）等，其目的是对整个贸易活动实现电子化

使人们的一部分办公业务借助于各种设备并由这些设备与办公人员构成服务于某种目标的人-机信息处理系统

信息系统面临越来越沉重的业务负载

天猫2009-2021年双十一销售额



当前的各种信息系统，早已不是万行代码的软件系统加上一台服务器这样“过家家”的游戏。BAT 的服务器规模已经达到甚至超过百万级。

More challenges...



- **实时性**

在秒杀、会场等方面都是个性化、千人千面，数据不仅大，而且要做到非常实时。到目前为止，菜鸟物流系统已经产生了超过 10 亿笔的物流单，这个数据还在快速上升，这些都需要依靠阿里云背后大量的计算能力。

- **数据除了批处理之外，还有流处理**

就是实时处理所有数据，每分、每秒都在变，它并不是从数据库里面统计出来的，而是每生成一笔订单，系统自动一层层把数据汇集上来。

- **数以十万计的物理服务器管理**

要把这么多服务器全部管理起来，除了操作系统之外，还要管理所有的消息流转。

行癫

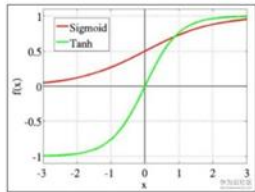
阿里巴巴集团 CTO
兼阿里云智能总裁

信息系统的架构设计变得“生死攸关”

信息系统的性能取决于什么？

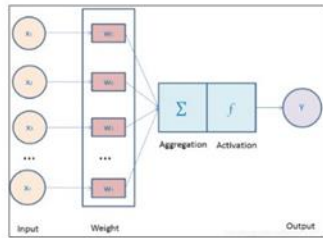
LSTM原理图

ym@2021-09-01



sigmoid函数: 区间(0, 1), 代表权重。

tanh函数: 区间(-1, 1), 代表激活, 输出新的候选值。



全连接层: 加权求和然后送到激励函数

4个全连接层, 隐藏单元个数必须一致, 如均设定为128个神经元, 无论输入是多少个元素, 输出一定统一为128个元素的向量

⊗ 按位做乘法

⊕ 按位做加法

previous cell state: 上一次的单元状态

$C(t-1)$

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

$$\hat{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

遗忘门: 有选择的忘掉一些信息

代表权重, 用于遗忘部分历史信息

输入门: 补充新信息

代表新的预测值

仅tanh

代表新的候选信息值

输出门: 长短期记忆“碰撞”

代表权重

sigmoid全连接层

sigmoid全连接层

tanh全连接层

sigmoid全连接层

138个元素的一维向量

concat

128 10

$x(t)$

假如输入是10个元素的向量

hidden state: 隐藏状态, 也即输出

$h(t)$

new cell state: 新的单元状态

$C(t)$

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \hat{C}_t$$

长期记忆: 因为信息会一直往后续的时间步传递下去, 包含历史信息

hidden state: 隐藏状态, 也即输出

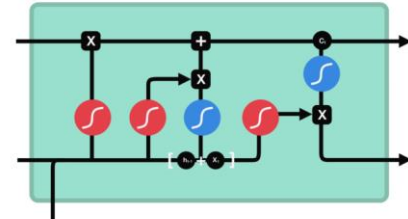
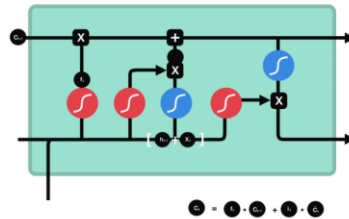
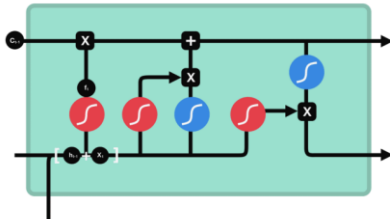
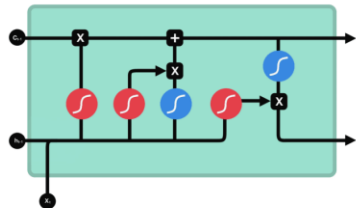
$h(t)$

$$h_t = o_t * \tanh(C_t)$$

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

- previous cell state
- forget gate output
- input gate output
- candidate
- new cell state

- previous cell state
- forget gate output
- input gate output
- candidate
- new cell state
- output gate output
- hidden state



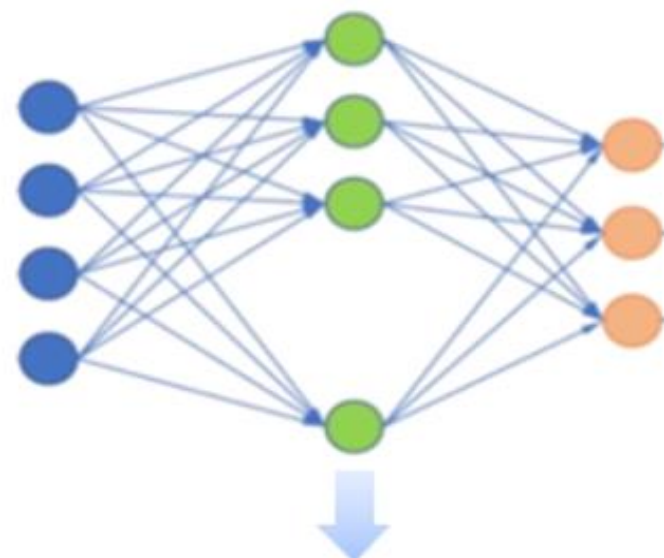
信息系统的性能取决于什么？

40T海量数据/20亿图片/10亿算力
各行业、各业务领域的通用知识

特定领域相关数据

微调训练

知识继承



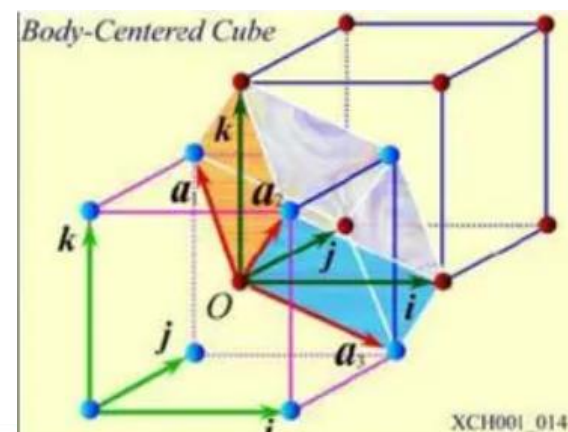
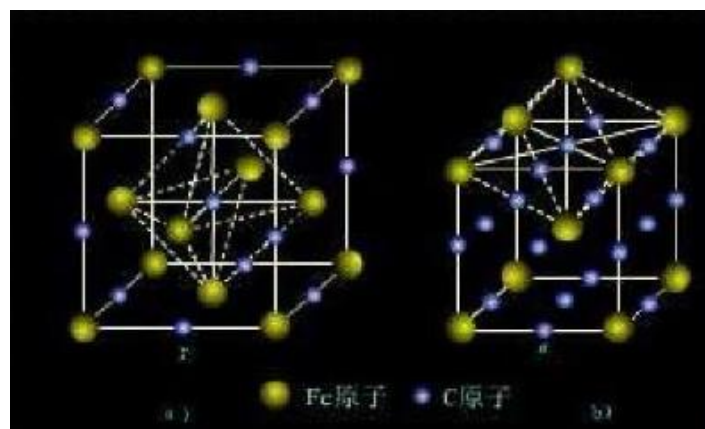
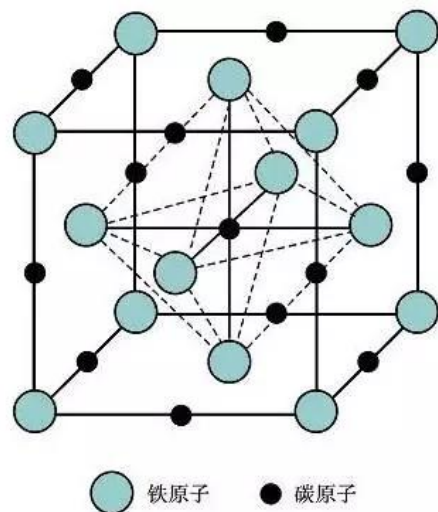
预训练大模型

特定领域大模型

信息系统架构

各类信息系统架构、企业架构、.....

架构决定性能



什么是架构



架构（**architecture**）是对复杂系统的抽象，目的是帮助人们能够正确、合理地理解、设计和最终构建复杂的系统。

INTERNATIONAL
STANDARD

**ISO/IEC/
IEEE
42010**

First edition
2011-12-01

**Systems and software engineering —
Architecture description**

Ingénierie des systèmes et des logiciels — Description de l'architecture

The fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution

系统的组成部分、它们相互之间的关系、对环境的关系和指导设计以及演进原则

信息系统体系架构

An Information Architecture Framework maps all of the hardware/software development processes within the organization and how they relate and interact to fulfill the organization's mission.



1

It provides organizations with the ability to understand and analyze weaknesses or inconsistencies to be identified and addressed.



2

信息系统体系架构分析的必要性：以医疗系统信息化为例

从系统分析方法论的角度看，如果一个系统过于复杂，则对其进行分析的最好方法就是按照某种角度对整个系统进行**解构**。

随着系统的解构，系统的复杂度也会被分解到各个部件中，因而分析各个部件将会相对容易，并且通过将各个部件的分析结果组合在一起将最终形成对整个系统的分析结果。

软件复杂度
估计方法

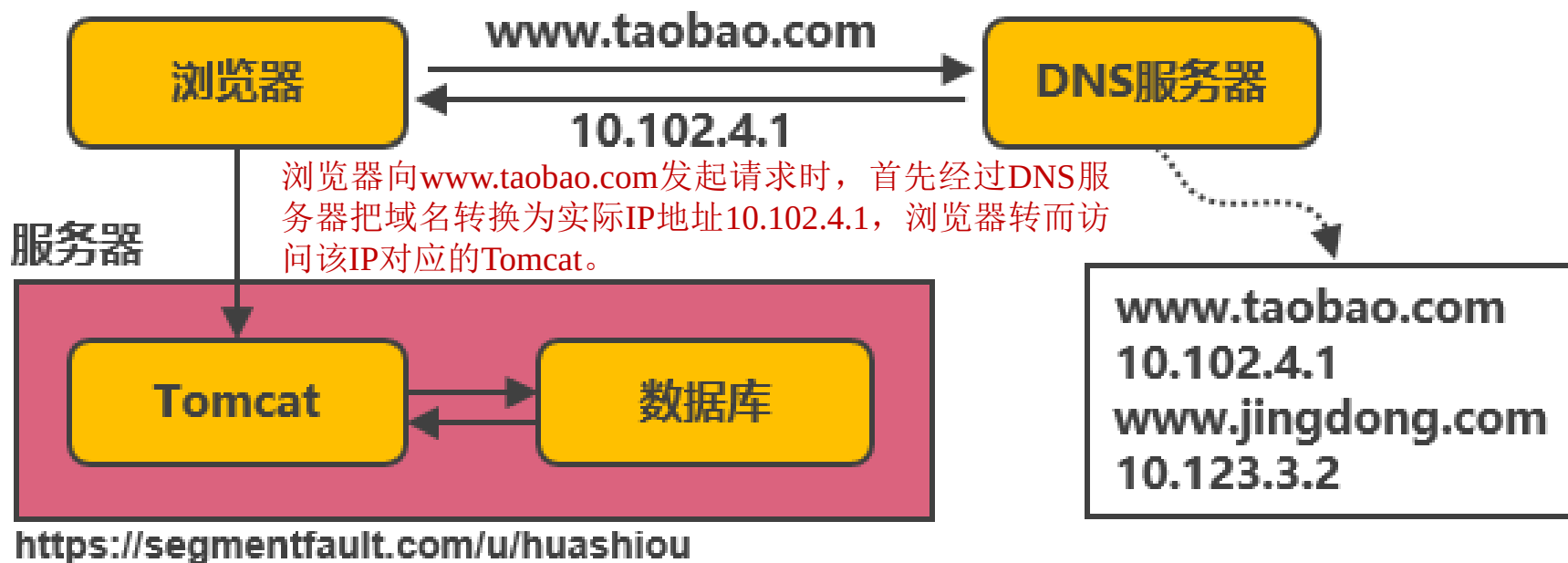
方法论



随着业务的日趋复杂，
信息系统架构也在逐渐演进

Evolution of Architecture: 单机架构

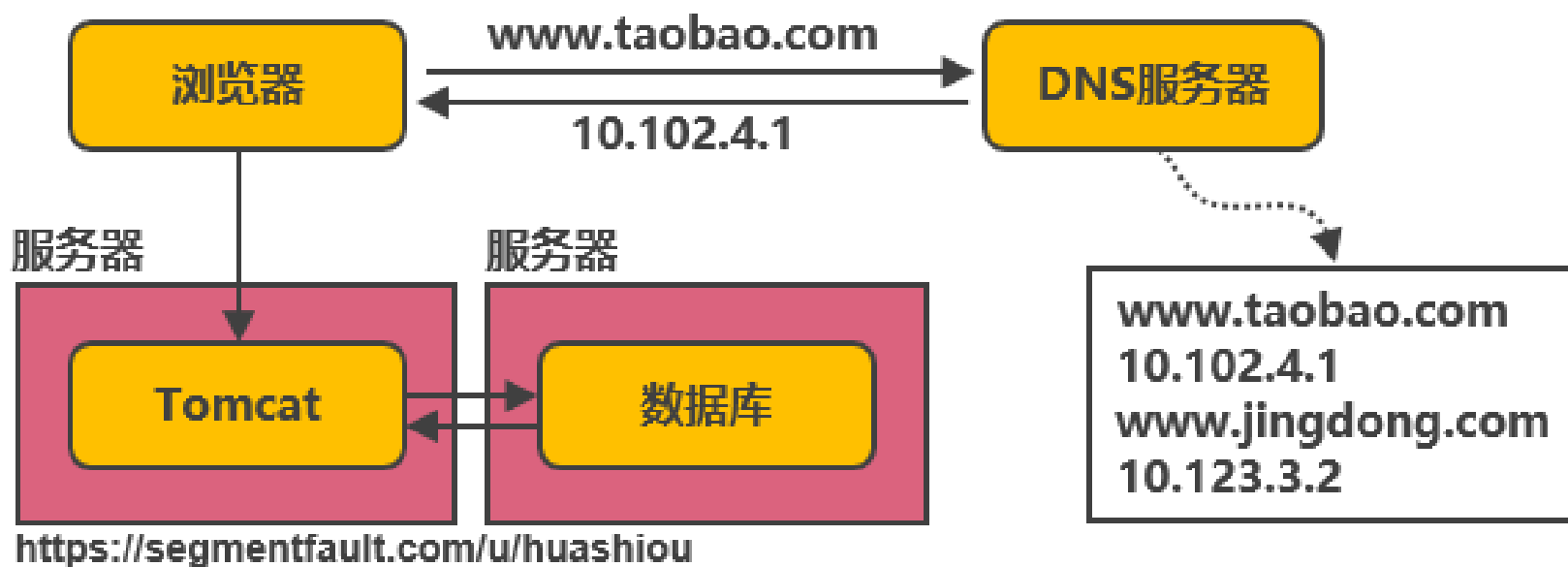
随着用户数的增长，Tomcat和数据库之间竞争资源，单机性能不足以支撑业务



在网站开设初期，应用数量与用户数都较少，可以把Tomcat和数据库部署在同一台服务器上。

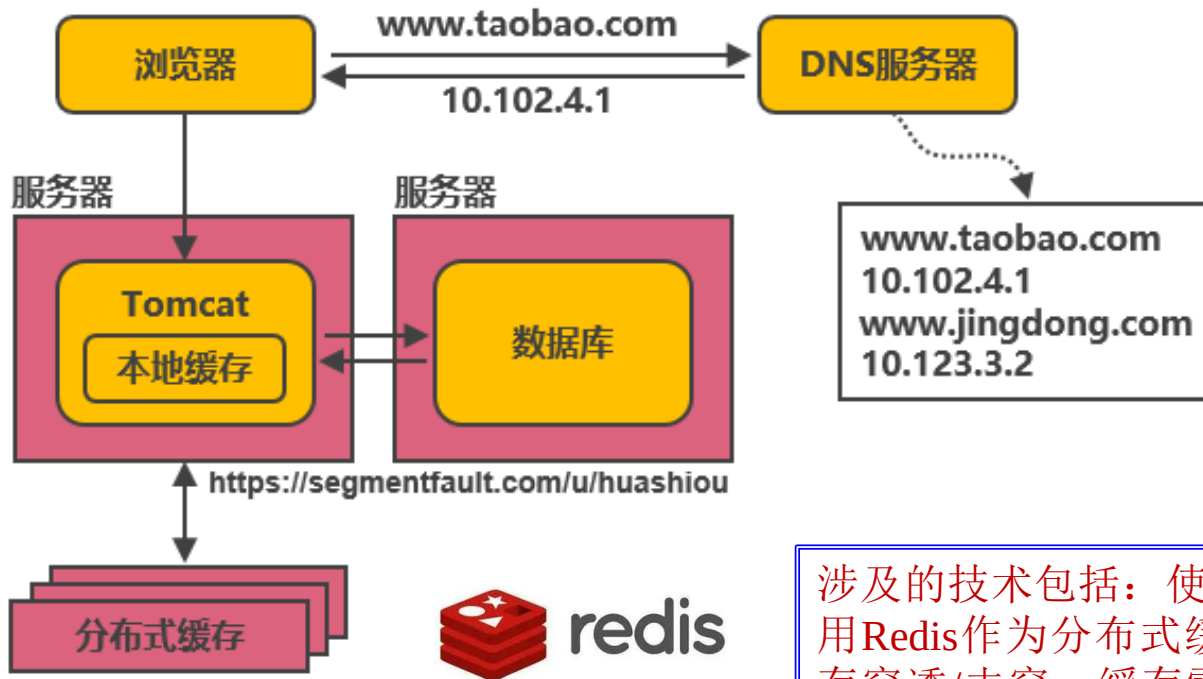
第一次演进：Tomcat与数据库分开部署

随着用户数的增长，并发读写数据库成为瓶颈



Tomcat和数据库分别独占服务器资源，显著提高两者各自性能。

第二次演进：引入本地缓存和分布式缓存

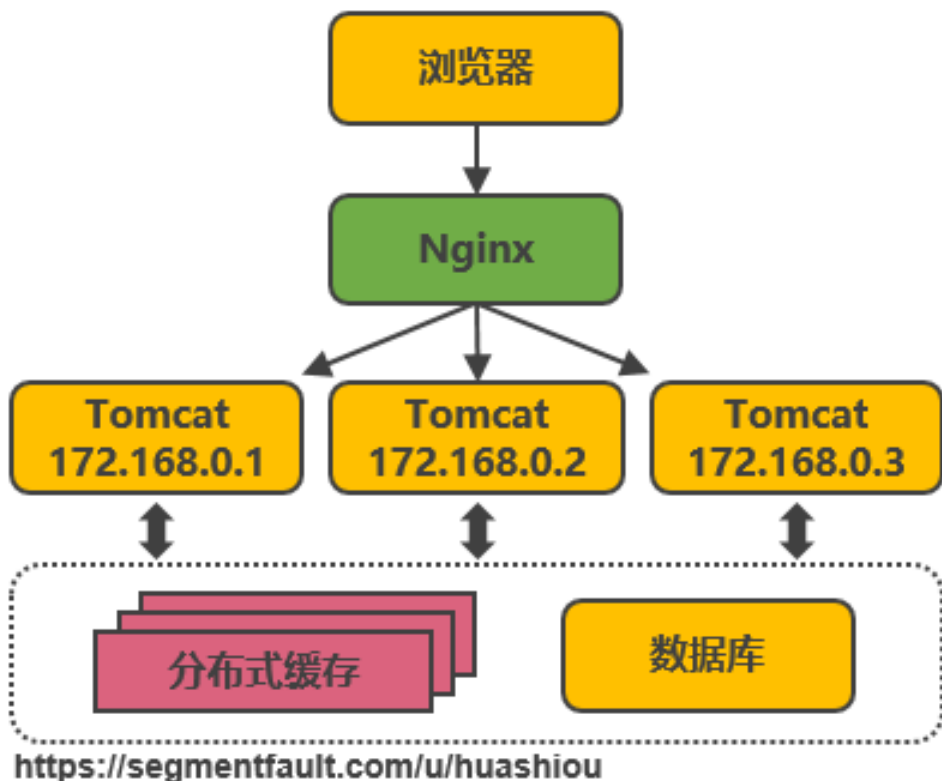


缓存扛住了大部分的访问请求，随着用户数的增长，并发压力主要落在单机的Tomcat上，响应逐渐变慢

涉及的技术包括：使用memcached作为本地缓存，使用Redis作为分布式缓存，还会涉及缓存一致性、缓存穿透/击穿、缓存雪崩、热点数据集中失效等问题。

在Tomcat服务器增加本地缓存，并在外部增加分布式缓存，缓存热门商品信息或热门商品的HTML页面等。通过缓存能把绝大多数请求在读写数据库前拦截掉，大大降低数据库压力。

第三次演进：引入反向代理实现负载均衡



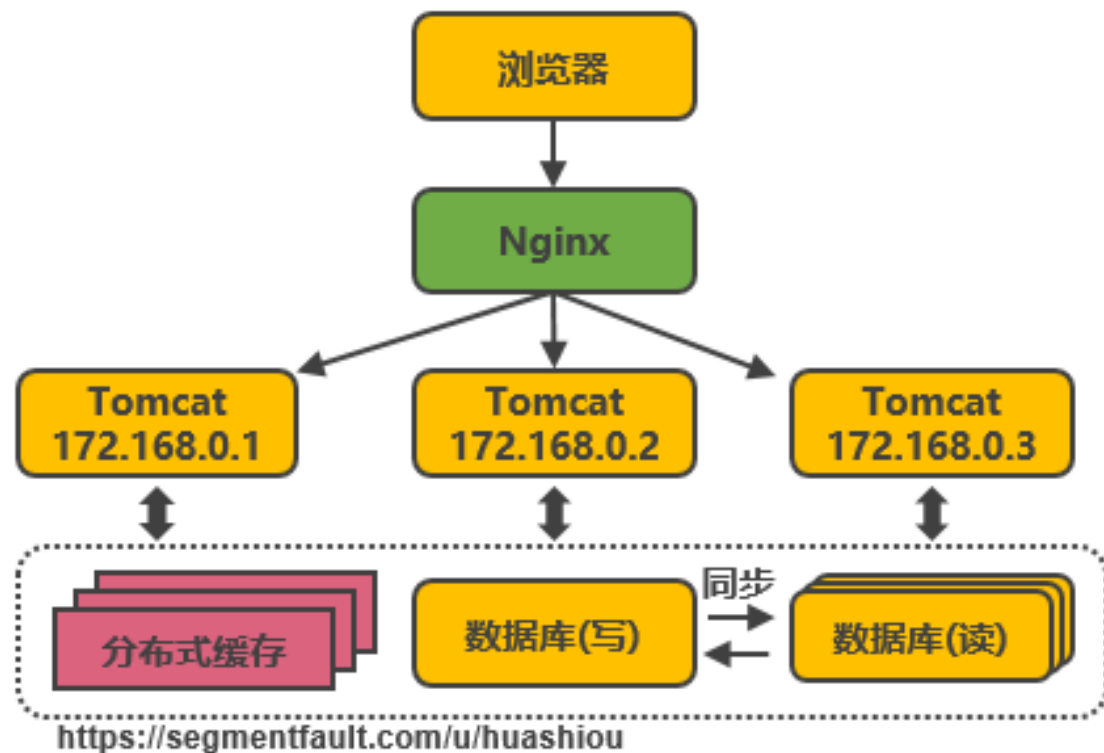
反向代理使应用服务器可支持的并发量大大增加，但并发量的增长也意味着更多请求穿透到数据库，单机的数据库最终成为瓶颈

涉及的技术包括：Nginx、HAProxy，两者都是工作在ISO/OSI第七层的反向代理软件，主要支持HTTP协议，还会涉及session共享、文件上传下载的问题。

<https://segmentfault.com/u/huashiou>

在多台服务器上分别部署Tomcat，使用反向代理软件（Nginx）把请求均匀分发到每个Tomcat中。假设Tomcat最多支持100个并发，Nginx最多支持50000个并发，那么理论上Nginx把请求分发到500个Tomcat上，就能抗住50000个并发。

第四次演进：数据库读、写分离

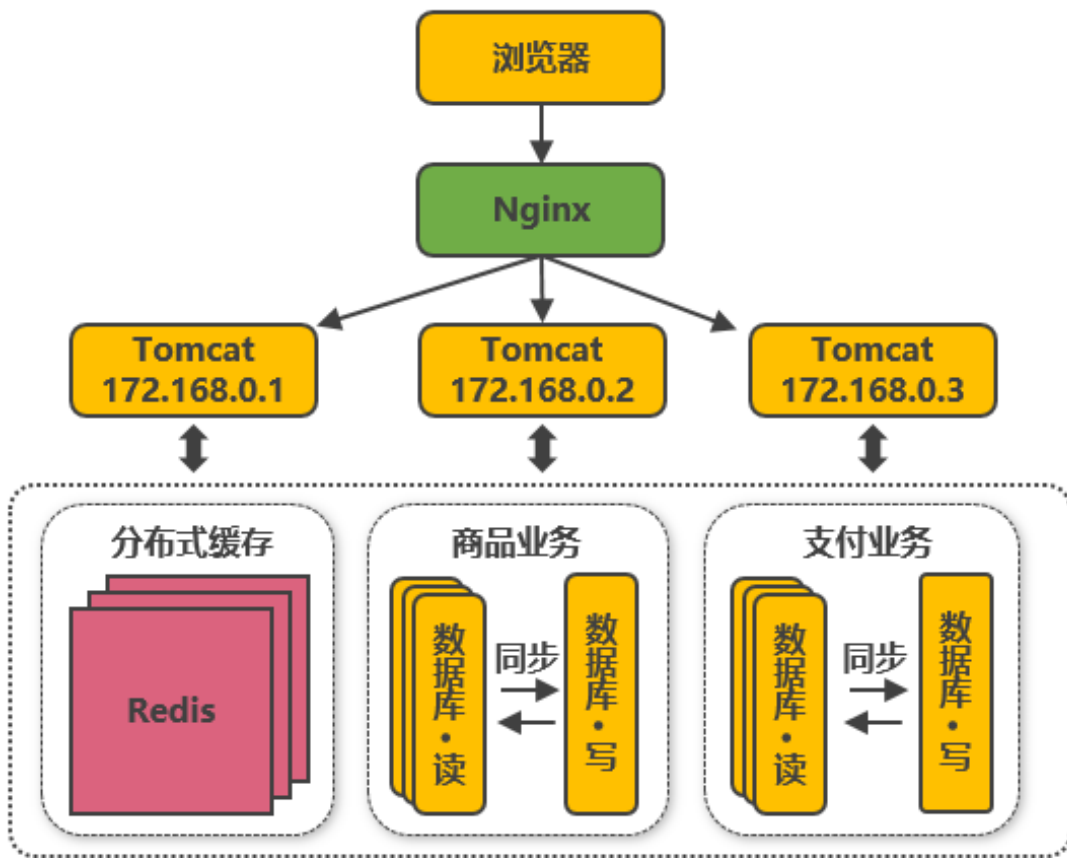


业务逐渐变多，不同业务之间的访问量差距较大，不同业务直接竞争数据库，相互影响性能

涉及的技术包括：Mycat，它是数据库中间件，可通过它来组织数据库的分离读写和分库分表，客户端通过它来访问下层数据库，还会涉及数据同步，数据一致性的问题。

把数据库划分为读库和写库，读库可以有多个，通过同步机制把写库的数据同步到读库，对于需要查询最新写入数据场景，可通过在缓存中多写一份，通过缓存获得最新数据。

第五次演进：数据库按业务分库



随着用户数的增长，单机的写库会逐渐达到性能瓶颈

<https://segmentfault.com/u/huashiou>

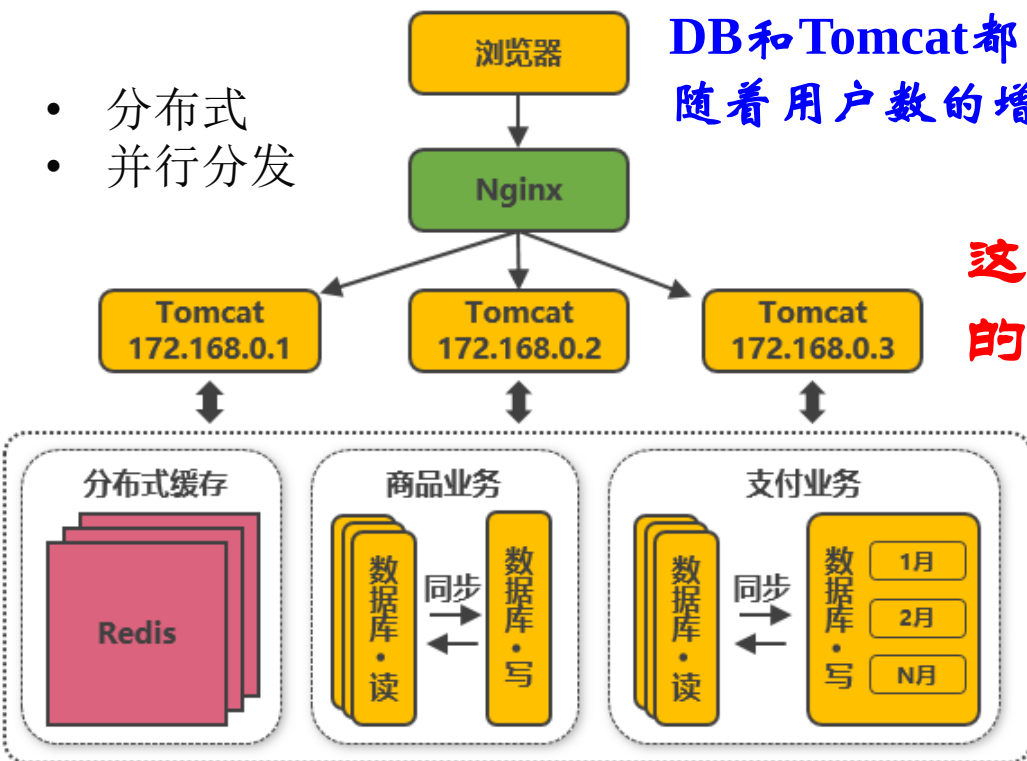
把不同业务的数据保存到不同的数据库中，降低业务之间的资源竞争，对于访问量大的业务，可以部署更多的服务器来支撑。这样同时导致跨业务的表无法直接做关联分析，需要通过其他途径来解决。

第六次演进：把大表拆分为小表

- 分布式
- 并行分发

DB和Tomcat都能水平扩展，可支撑的并发大幅提高，随着用户数的增长，最终单机的Nginx会成为瓶颈

这种做法显著增加了数据库运维的难度，对DBA的要求较高!!!



<https://segmentfault.com/u/huashiou>

比如针对评论数据，可按照商品ID进行hash，路由到对应的表中存储；针对支付记录，可按照小时创建表，每个小时表继续拆分为小表，使用用户ID或记录编号来路由数据。只要实时操作的表数据量足够小，请求能够足够均匀地分发到多台服务器上的小表，那数据库就能通过水平扩展的方式来提高性能。

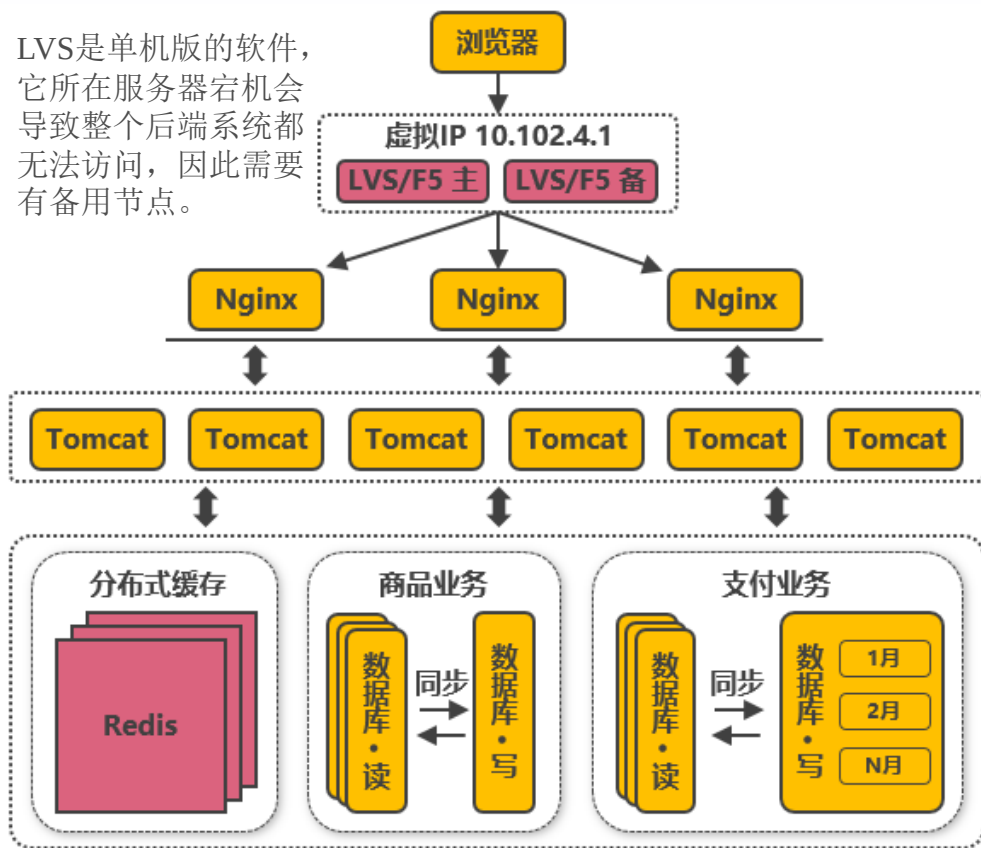
数据库设计采用这种结构时，已经可以称为分布式数据库，但这只是一个逻辑的数据库整体，数据库里不同的组成部分是由不同的组件单独来实现的，如：

- 分库分表的管理和请求分发，由Mycat实现（**Mycat支持在大表拆分为小表情况下的访问控制**）；
- SQL的解析由单机的数据库实现；
- 读、写分离可能由网关和消息队列来实现；
- 查询结果的汇总可能由数据库接口层来实现等。

这种架构其实是MPP（大规模并行处理）架构的一类实现。

第七次演进：使用LVS或F5使多个Nginx负载均衡

LVS是单机版的软件，它所在服务器宕机会导致整个后端系统都无法访问，因此需要有备用节点。



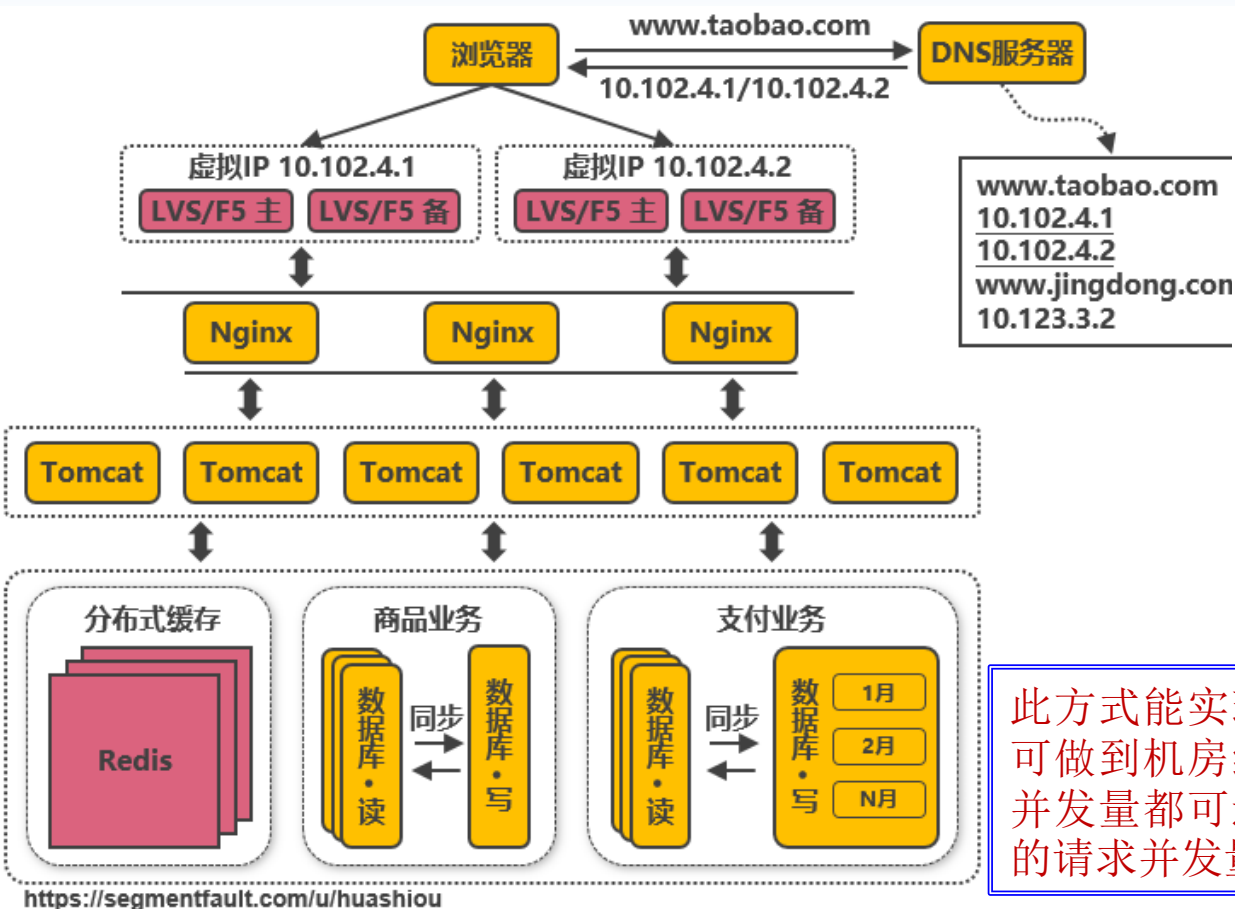
由于LVS也是单机的，随着并发数增长到几十万时，LVS服务器最终会达到瓶颈，此时用户数达到千万甚至上亿级别，用户分布在不同的地区，与服务器机房距离不同，导致了访问的延迟会明显不同Nginx会成为瓶颈

此处需要注意的是，从Nginx层到Tomcat层这样画并不代表全部Nginx都转发请求到全部的Tomcat，在实际使用时，可能会是几个Nginx下面接一部分的Tomcat，这些Nginx之间通过keepalived实现高可用，其他的Nginx接另外的Tomcat，这样可接入的Tomcat数量就能成倍的增加。

LVS是软件，运行在操作系统内核态，可对TCP请求或更高层级的网络协议进行转发，因此支持的协议更丰富，并且性能也远高于Nginx，可假设单机的LVS可支持几十万个并发的请求转发；F5是一种负载均衡硬件，与LVS提供的能力类似，性能比LVS更高，但价格昂贵。

可使用keepalived软件模拟虚拟IP，然后把虚拟IP绑定到多台LVS服务器。浏览器访问虚拟IP时，会被路由器重定向到真实的LVS服务器，当主LVS服务器宕机时，keepalived软件会自动更新路由器中的路由表，把虚拟IP重定向到另外一台正常的LVS服务器，从而达到LVS服务器高可用的效果。

第八次演进：通过DNS轮询实现机房间的负载均衡

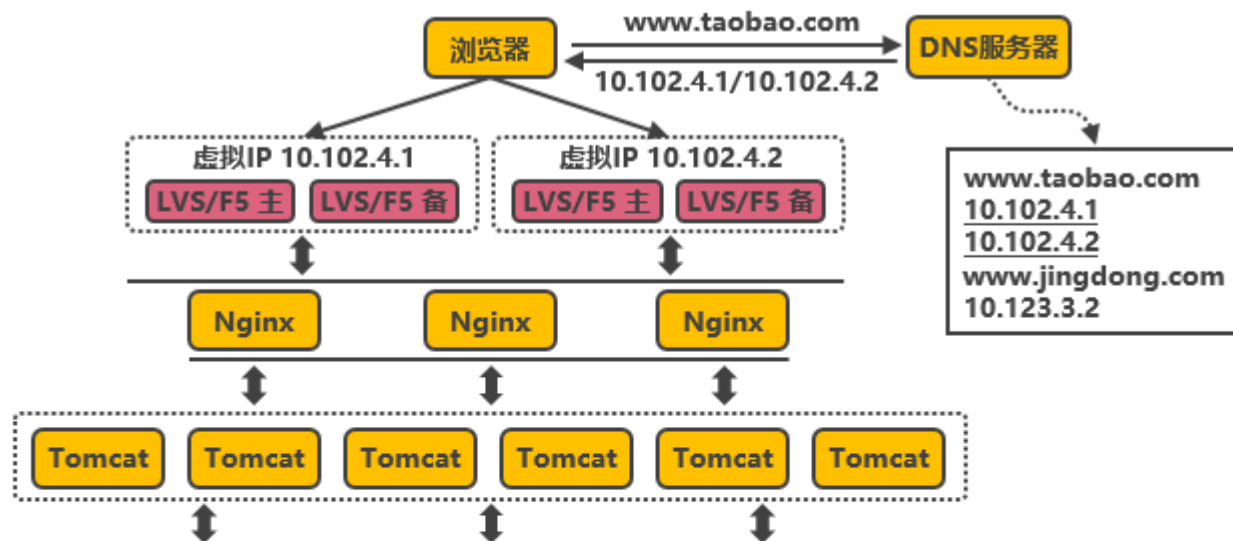


当数据多到一定规模时，数据库就不适用于复杂的查询了，往往只能满足普通查询的场景。对于统计报表场景，在数据量大时不一定能跑出结果，而且在跑复杂查询时会导致其他查询变慢，对于全文检索、可变数据结构等场景，数据库天生不适用。

此方式能实现机房间的负载均衡。至此，系统可做到机房级别的水平扩展，千万级到亿级的并发量都可通过增加机房来解决，系统入口处的请求并发量不再是问题。

在DNS服务器中可配置一个域名对应多个IP地址，每个IP地址对应到不同的机房里的虚拟IP。当用户访问`www.taobao.com`时，DNS服务器会使用轮询策略或其他策略，来选择某个IP供用户访问。

第九次演进：引入NoSQL数据库和搜索引擎等技术



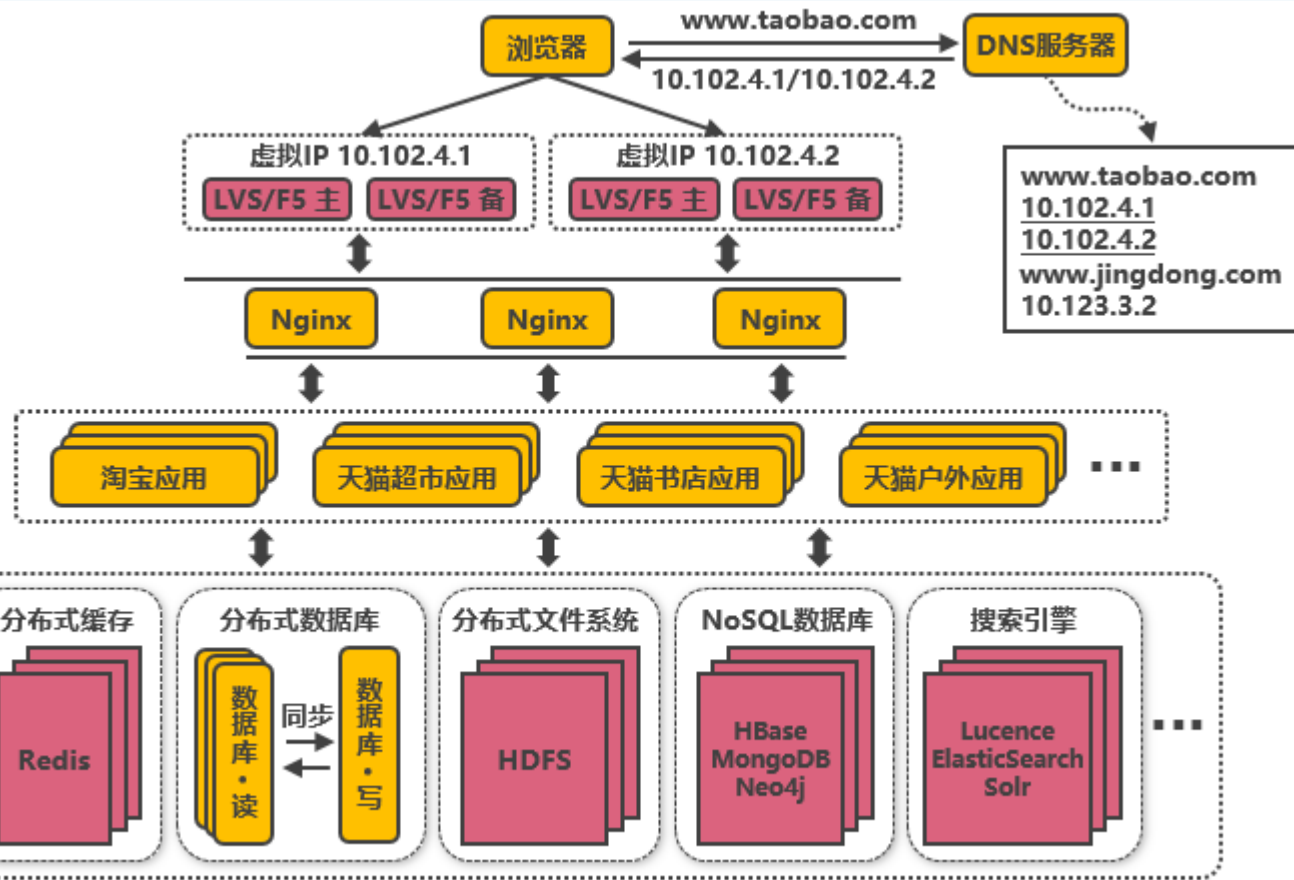
引入更多组件解决了丰富的需求，业务维度能够极大扩充，随之而来的是一个应用中包含了太多的业务代码，业务的升级迭代变得困难

当然，引入更多组件同时会提高系统的复杂度，不同的组件保存的数据需要同步，需要考虑一致性的问题，需要有更多的运维手段来管理这些组件等。

<https://segmentfault.com/u/huashiou>

针对特定的场景，引入合适的解决方案。如对于海量文件存储，可通过分布式文件系统HDFS解决，对于key/value类型的数据，可通过HBase和Redis等方案解决，对于全文检索场景，可通过搜索引擎如ElasticSearch解决，对于多维分析场景，可通过Kylin或Druid等方案解决。

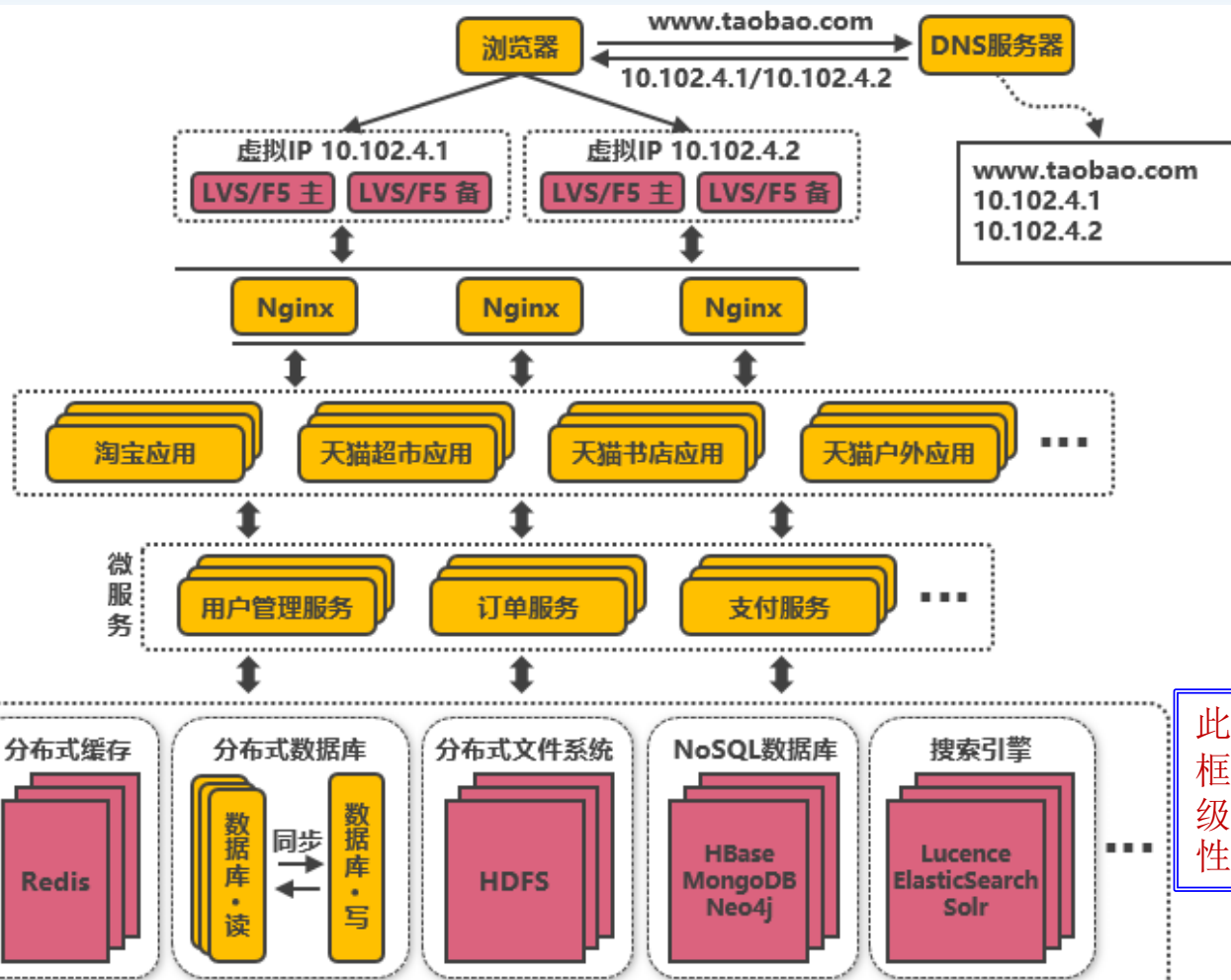
第十次演进：大应用拆分为小应用



不同应用之间存在共用的模块，由应用单独管理会导致相同代码存在多份，导致公共功能升级时全部应用代码都要跟着升级

按照业务板块来划分应用代码，使单个应用的职责更清晰，相互之间可以做到独立升级迭代。这时候应用之间可能会涉及到一些公共配置，可以通过分布式配置中心Zookeeper来解决。

第十一次演进：复用的功能抽离成微服务

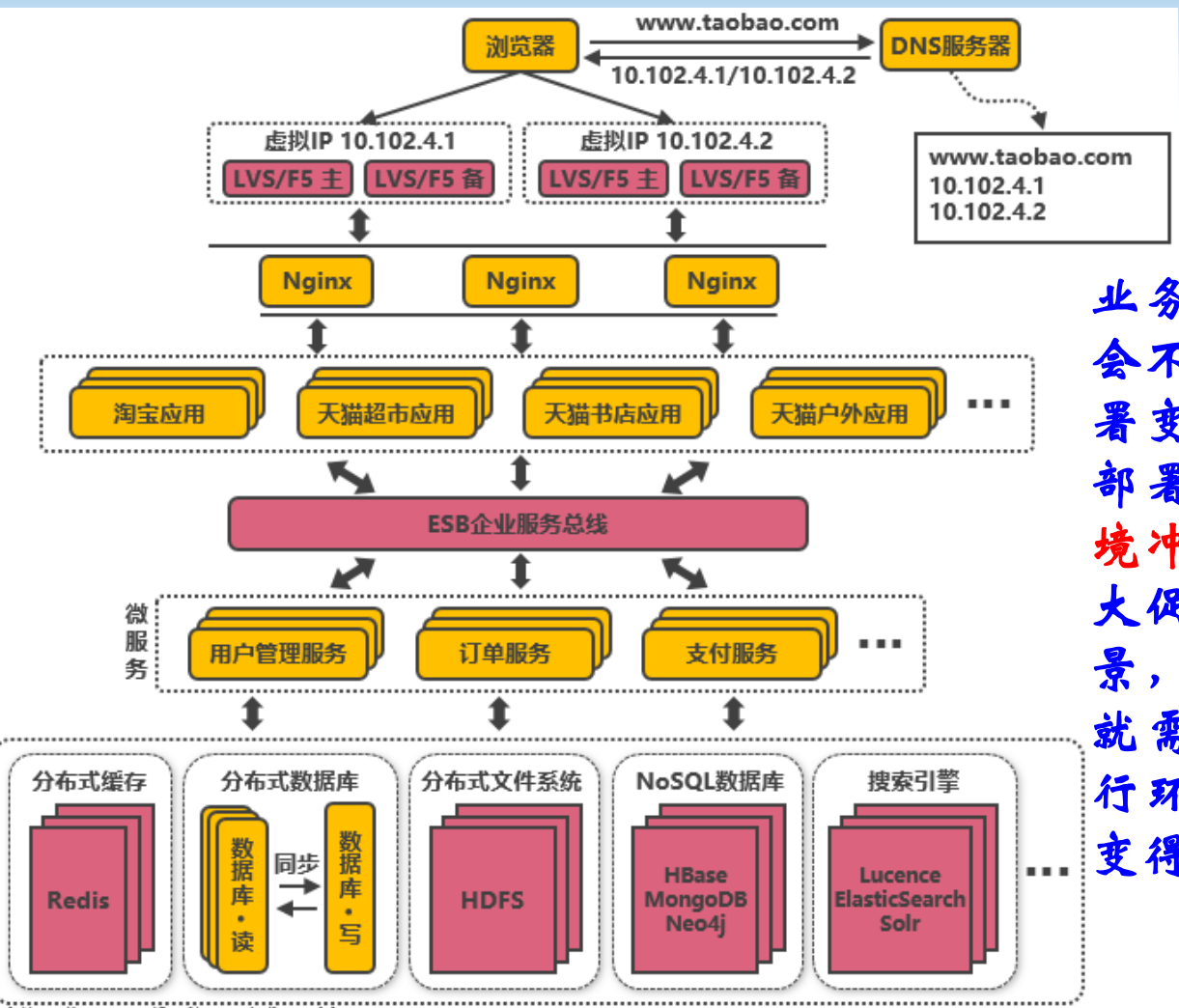


不同服务的接口访问方式不同，应用代码需要适配多种访问方式才能使用服务。此外，应用访问服务，服务之间也可能相互访问，调用链将会变得非常复杂，逻辑变得混乱

此外，可以通过Dubbo、SpringCloud等框架实现服务治理、限流、熔断、降级等功能，提高服务的稳定性和可用性。

如用户管理、订单、支付、鉴权等功能在多个应用中都存在，那么可以把这些功能的代码单独抽取出来形成一个单独的服务来管理，这样的服务就是所谓的微服务，应用和服务之间通过HTTP、TCP或RPC请求等多种方式来访问公共服务，每个单独的服务都可以由单独的团队来管理。

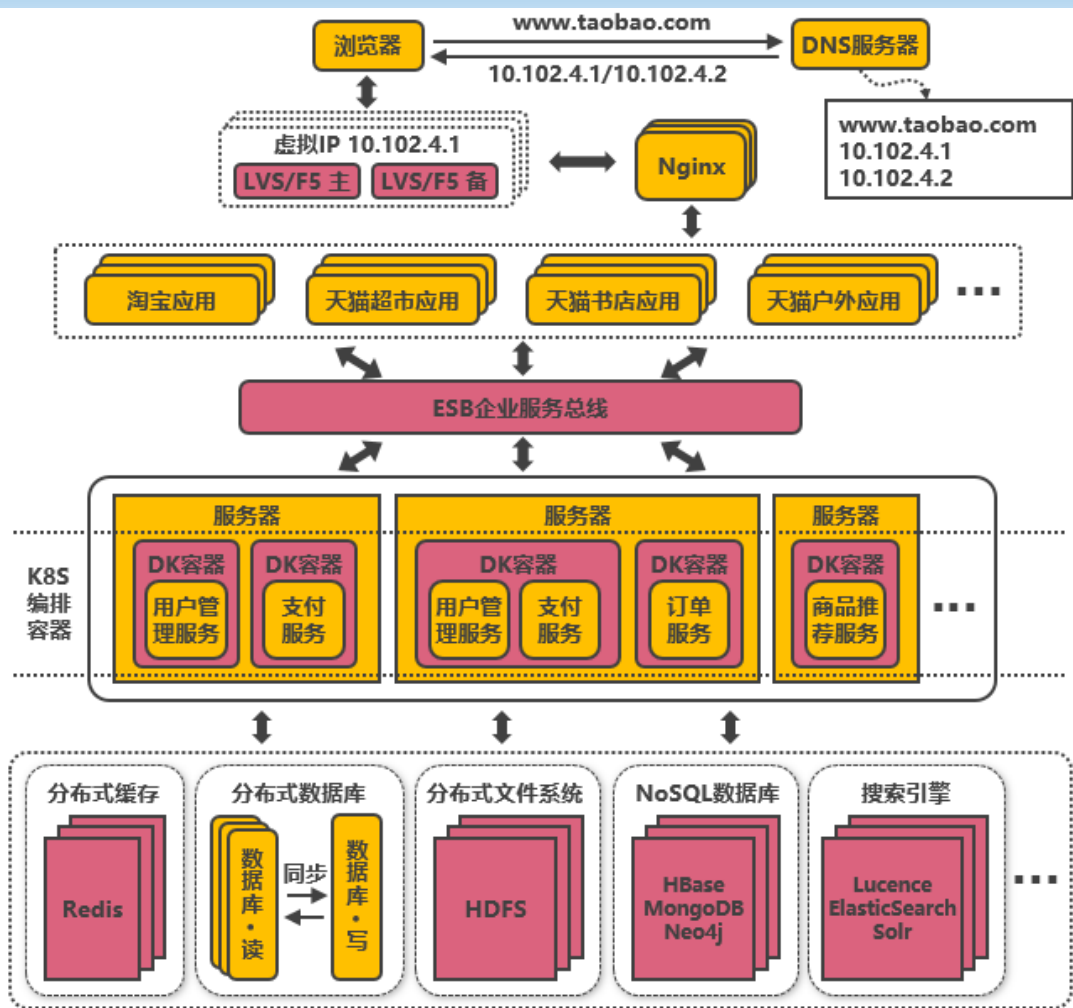
第十二次演进：引入企业服务总线ESB屏蔽服务接口的访问差异



业务不断发展，应用和服务都会不断变多，应用和服务的部署变得复杂，同一台服务器上部署多个服务还要解决运行环境冲突的问题。此外，对于如大促这类需要动态扩缩容的场景，需要水平扩展服务的性能，就需要在新增的服务上准备运行环境，部署服务等，运维将变得十分困难。

通过ESB统一进行访问协议转换，应用统一通过ESB来访问后端服务，服务与服务之间也通过ESB来相互调用，以此降低系统的耦合程度。这种单个应用拆分为多个应用，公共服务单独抽取出来来管理，并使用企业消息总线来解除服务之间耦合问题的架构，就是所谓的SOA（面向服务）架构。

第十三次演进：引入容器化技术实现运行环境隔离与动态服务管理

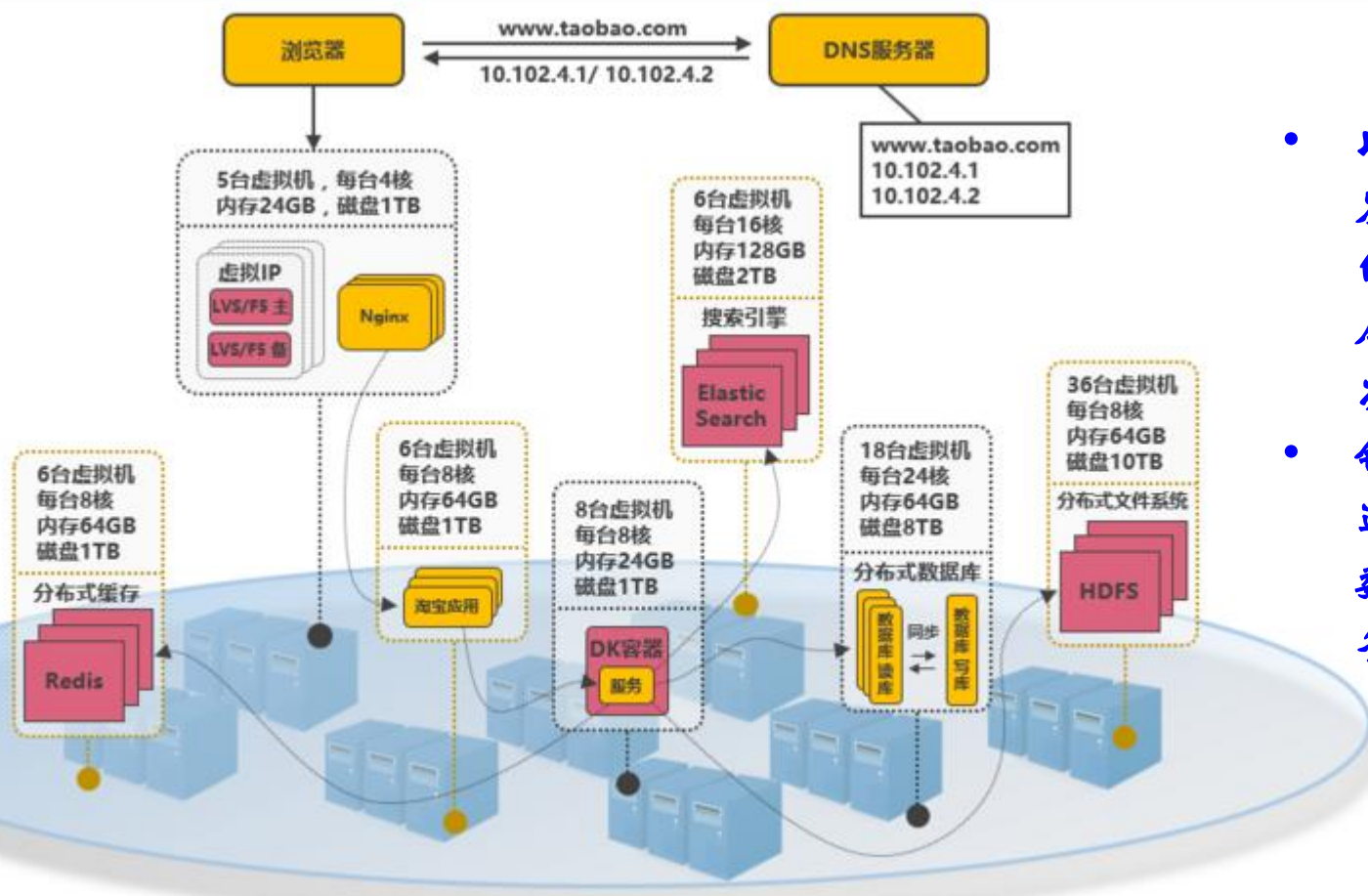


使用容器化技术后服务动态扩容问题得以解决，但是机器还是需要公司自身来管理，在非大促的时候，还是需要闲置着大量的机器资源来应对大促，机器自身成本和运维成本都极高，资源利用率低

大促之前，可以在现有的机器集群上划分出服务器来启动Docker镜像，增强服务的性能，大促过后就可以关闭镜像，对机器上的其他服务不造成影响。

目前最流行的容器化技术是Docker，最流行的容器管理服务是Kubernetes（K8S），应用/服务可以打包为Docker镜像，通过K8S来动态分发和部署镜像。Docker镜像可理解为一个能运行应用/服务的最小的操作系统，里面放着应用/服务的运行代码，运行环境根据实际的设置好。把整个“操作系统”打包为一个镜像后，就可以分发到需要部署相关服务的机器上，直接启动Docker镜像就可以把服务起起来，使服务的部署和运维变得简单。

第十四次演进：以云平台承载系统



- 以上所提到的从高并发访问问题，到服务的架构和系统实施的层面都有了各自的解决方案。
- 针对更复杂的问题，还需考虑诸如跨机房数据同步、分布式事务实现等实际问题。

系统可部署到公有云上，利用公有云的海量机器资源，解决动态硬件资源的问题，在大促的时间段里，在云平台中临时申请更多的资源，结合Docker和K8S来快速部署服务，在大促结束后释放资源，真正做到按需付费，资源利用率大大提高，同时大大降低了运维成本。

架构的演进总结：从一百个并发到千万级并发

每个演进阶段会遇到的相关技术

分布式

系统中的多个模块在不同服务器上部署，即可称为分布式系统，如Tomcat和数据库分别部署在不同的服务器上，或两个相同功能的Tomcat分别部署在不同服务器上

高可用

系统中部分节点失效时，其他节点能够接替它继续提供服务，则可认为系统具有高可用性

集群

一个特定领域的软件部署在多台服务器上并作为一个整体提供一类服务，这个整体称为集群。如Zookeeper中的Master和Slave分别部署在多台服务器上，共同组成一个整体提供集中配置服务。在常见的集群中，客户端往往能够连接任意一个节点获得服务，并且当集群中一个节点掉线时，其他节点往往能够自动的接替它继续提供服务，这时候说明集群具有高可用性

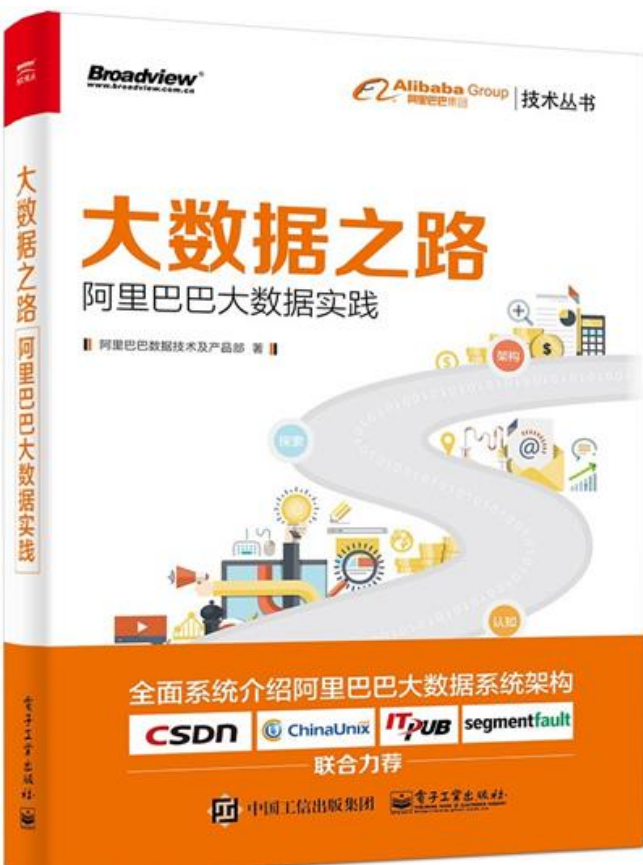
负载均衡

请求发送到系统时，通过某些方式把请求均匀分发到多个节点上，使系统中每个节点能够均匀的处理请求负载，则可认为系统是负载均衡的

正向代理和反向代理

系统内部要访问外部网络时，统一通过一个代理服务器把请求转发出去，在外部网络看来就是代理服务器发起的访问，此时代理服务器实现的是正向代理；当外部请求进入系统时，代理服务器把该请求转发到系统中的某台服务器上，对外部请求来说，与之交互的只有代理服务器，此时代理服务器实现的是反向代理。简单来说，正向代理是代理服务器代替系统内部来访问外部网络的过程，反向代理是外部请求访问系统时通过代理服务器转发到内部服务器的过程。

阿里巴巴的探索：如何解决秒杀技术瓶颈



秒杀架构设计思路

将请求拦截在系统上游，降低下游压力：秒杀系统特点是并发量极大，但实际秒杀成功的请求数量却很少，所以如果不在前端拦截很可能造成数据库读写锁冲突，甚至导致死锁，最终请求超时。

充分利用缓存（Redis）：利用缓存可极大提高系统读写速度。

消息中间件（ActiveMQ、Kafka等）：消息队列可以削峰，将拦截大量并发请求，这是一个异步处理过程，后台业务根据自己的处理能力，从消息队列中主动的拉取请求消息进行业务处理。

限流，削峰，异步处理，内存缓存，可拓展

第十五次演进：。。。。。

云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云，以容器、微服务、DevOps等技术为基础建立的一套云技术产品体系。



Le Penseur

1880

Auguste Rodin (1840-1917)

Musée Grévin

充分利用和发挥云平台的弹性+分布式优势，提升云上资源利用率、缩短开发周期

云原生



- **容器：**

- 容器是一个标准的软件单元，它将代码及其所有依赖关系打包起来，使资源调度、微服务更容易，并具备强大的可移植性。

- **微服务：**

- 微服务架构是一种架构模式，它提倡将单体应用划分成一组多个小服务，每个服务运行在其独立的进程中，服务与服务间采用轻量级的通信机制互相沟通。

- **DevOps：**

- 高效组织团队之间如何通过自动化的工具协作和沟通来完成软件的生命周期管理，从而更快、更频繁地交付更稳定的软件。

信息系统架构复杂性度量

度量指标、度量方法.....

复杂性度量问题的提出

第 28 卷第 11 期
2011 年 11 月

计 算 机 应 用 研 究
Application Research of Computers

Vol. 28 No. 11
Nov. 2011

信息系统体系结构复杂性度量方法研究^{*}

张 文^{1,2}, 刘 刚¹, 朱一凡¹

(1. 国防科学技术大学 信息系统与管理学院, 长沙 410073; 2. 中国酒泉卫星发射中心发射测试站, 兰州 732750)

摘 要: 体系结构技术是进行信息系统设计的重要技术,其复杂性直接决定着建设信息系统的复杂性。研究了程序复杂性的度量方法,在复杂性概念研究的基础上,提出了将体系结构复杂性分为动态复杂性和结构复杂性分开进行度量的方法,并提出基于熵的动态复杂性和结构复杂性评估方法。通过对体系结构复杂性度量方法的研究,可以有效地度量体系结构的复杂性,为项目开发与决策提供有力的依据。

关键词: 复杂性; 体系结构; 度量

中图分类号: TP391.9

文献标志码: A

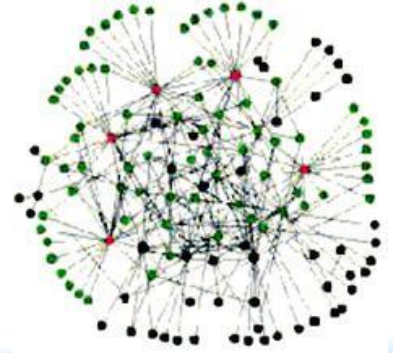
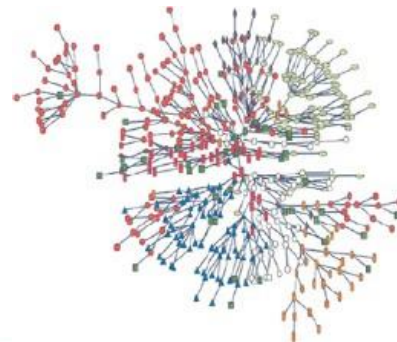
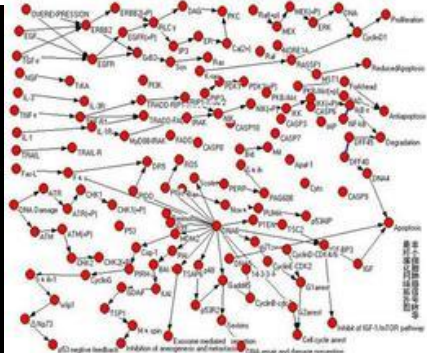
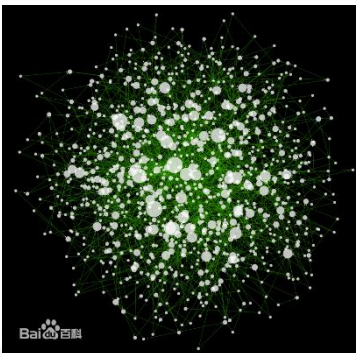
文章编号: 1001-3695(2011)11-4081-05

doi:10.3969/j.issn.1001-3695.2011.11.021

信息系统体系架构复杂性度量

体系结构是信息系统的基本结构，它的复杂性直接影响着系统的复杂性。

在体系结构设计阶段有效控制复杂性，不仅可以减小系统实现的难度、降低成本，而且对提高系统可靠性等也有一定的帮助。因此，对体系结构的复杂性进行度量和评价，对于系统的设计和决策非常重要。通过对体系结构复杂性的研究，对复杂性给出合适的定义和度量方法，就可以采取有效的措施来降低系统复杂性，减小复杂性所带来的不利影响。



评估信息系统体系架构复杂性的必要性 (以软件工程为例)

- McCabe建议对复杂度超过10的程序分成几个子程序以减少程序错误

Walsh通过例子证明了这个建议的正确性

23%的复杂度大于10的子程序中所发现的错误占全部错误的53%

在276个子程序中，复杂度大于10的子程序平均每个代码行的错误率比小于10的子程序高出21%

M McCabe复杂度为10的附近明显地存在错误率的间断跃变。

信息系统体系架构复杂性

它们从不同的层次反映了体系结构的复杂性，并且都决定着系统复杂性

体系结构的复杂性包括结构复杂性和动态复杂性

动态复杂性

由于不同节点之间相互关系的多样性和差异性以及动态运行过程中的不确定性所带来的建设和维护的难度。

结构复杂性

系统中的层次结构给系统建设带来的难度。

等级层次结构是复杂性的主要根源之一，复杂性与系统的等级层次结构有直接关系，层次越多，越容易产生复杂性。**对于系统结构复杂性的度量就可以转换为对体系结构层次结构复杂性的度量**

经典的结构化程序复杂性度量方法

经典的 结构化程序 复杂性 度量方法

Halstead 复杂性度量

Halstead把程序看成由可执行的代码行的词汇（操作符和操作数）组成的符号序列。设 n_1 表示程序中不同运算符的个数， n_2 表示程序中不同操作数的个数，令 H 表示程序的预测长度，Halstead给出 H 的计算公式为：

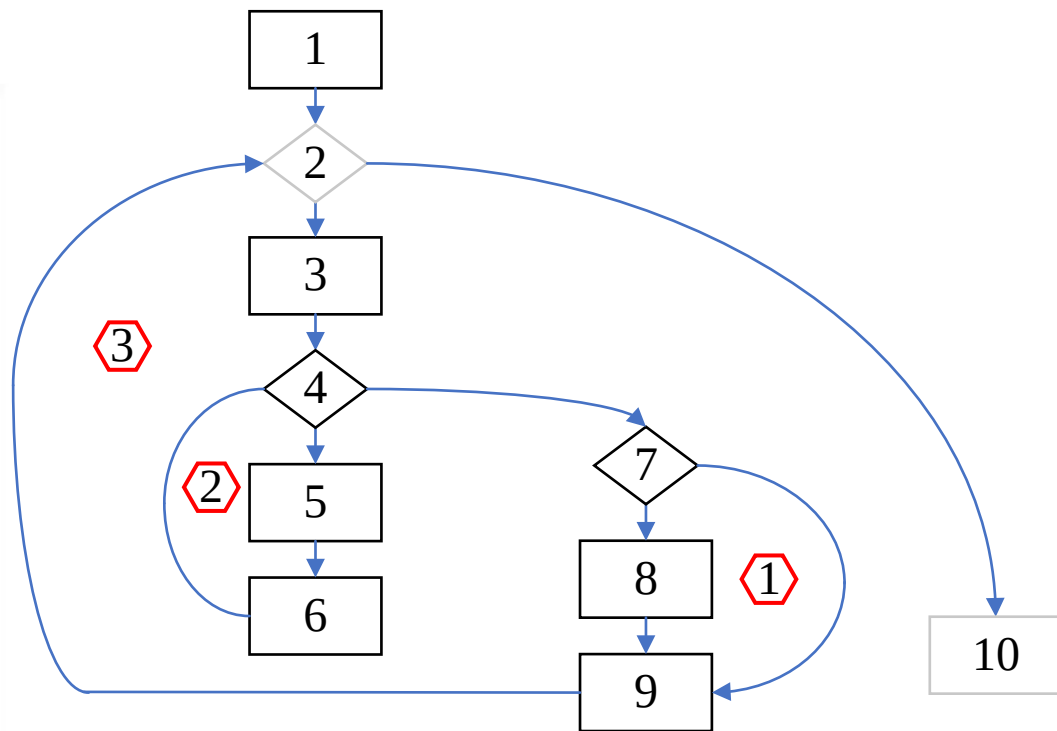
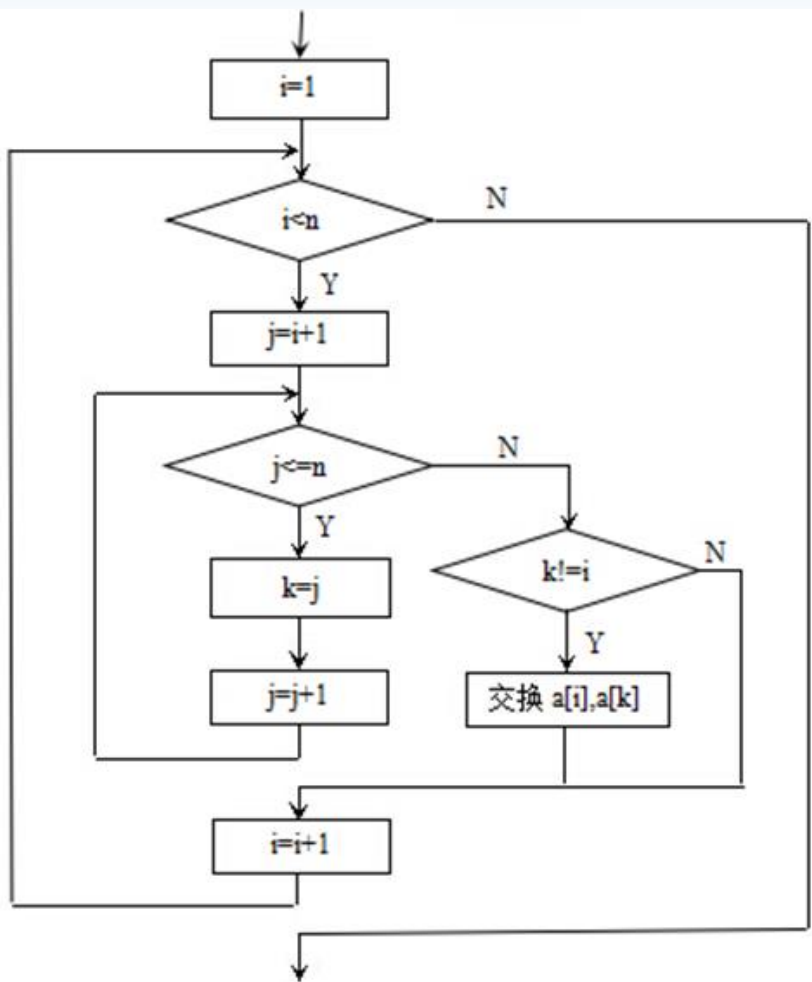
$$H = n_1 \log_2 n_1 + n_2 \log_2 n_2。$$

Halstead的重要结论之一是：程序的实际长度 N 与预测长度非常接近。

McCabe度量用程序流图的圈数（cyclomatic number）来测量程序的复杂性，并基于程序控制论和图论提出了经典的McCabe圈复杂性度量理论。

McCabe度量法

McCabe度量法



复杂度:

1 流图中的区域数: 4 (上图中用方框标注的)

2 流图G的环形复杂度 $V(G)=E-N+2$, 其中E是流图中边的条数, N是结点数。本例中: $12-10+2=4$

3 流图G的环形复杂度 $V(G)=P+1$, 其中P是流图中判定结点的数目。本例中 $3+1=4$ (判定节点是2, 4, 7)

关于信息系统架构的总结

今年7月6日来自华为一位高管的信

尊敬的郝院士：

您好！今年5.15美国对华为开启了新一轮的打压，不得不说华为要想持续保持5G产品的先进性，将长期面对更多，更大的挑战。目前公司上上下下在积极应对，我们尝试用新的架构、算法，**尽可能用三流器件做出一流产品**。通过多个芯片间的架构设计、协同设计提升可靠性和良品率，以及通过类似概率计算、可重构计算、近似计算等，降低器件的影响。

在这个背景和形势下，希望郝院士能从学术、器件工艺、可靠性和良品率等多个方面，可以**给我们一些指引和建议**。
期盼您的答复，祝您工作愉快！

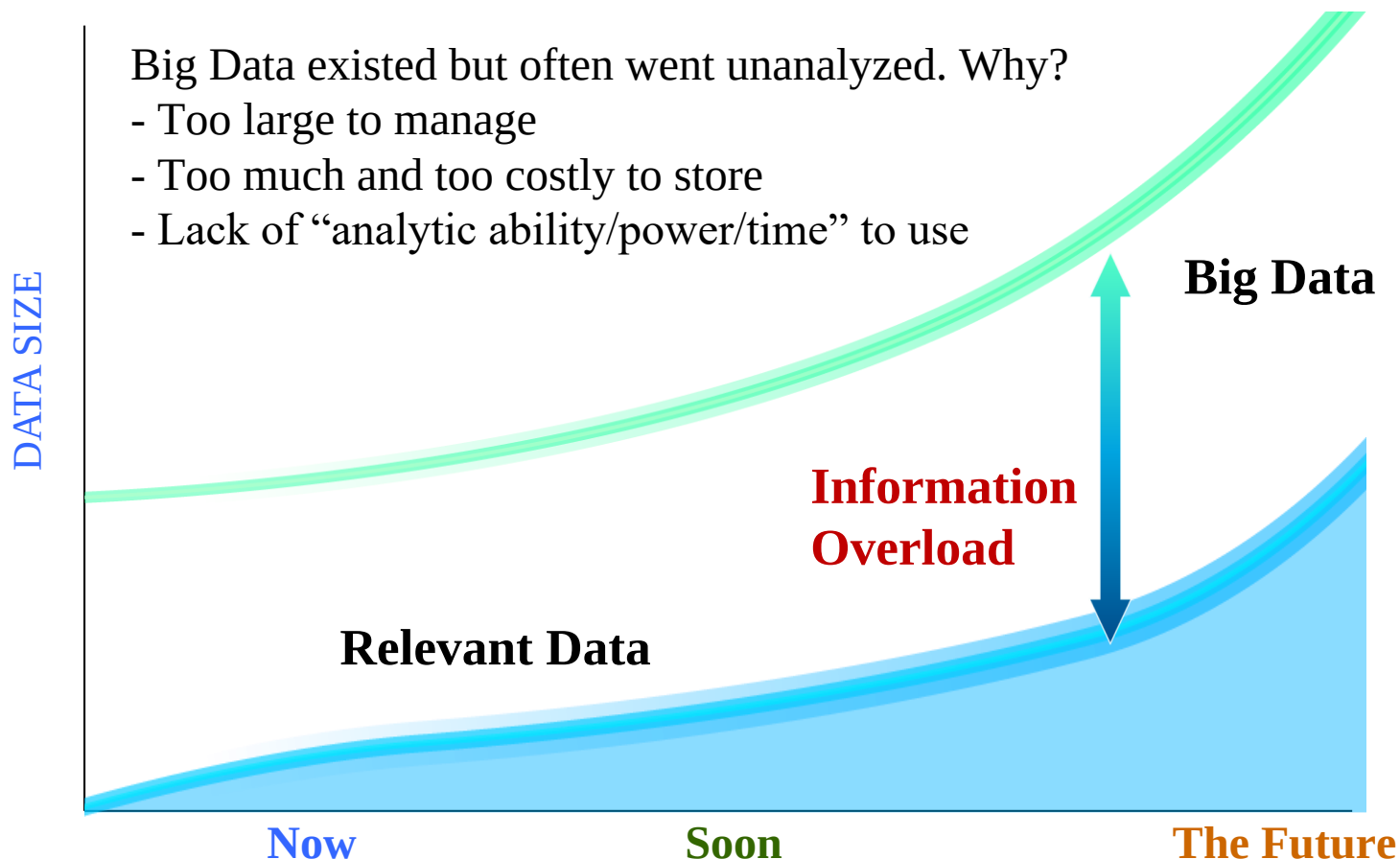


信息系统发展趋势（自学）

大数据、云计算、人工智能、5G、.....

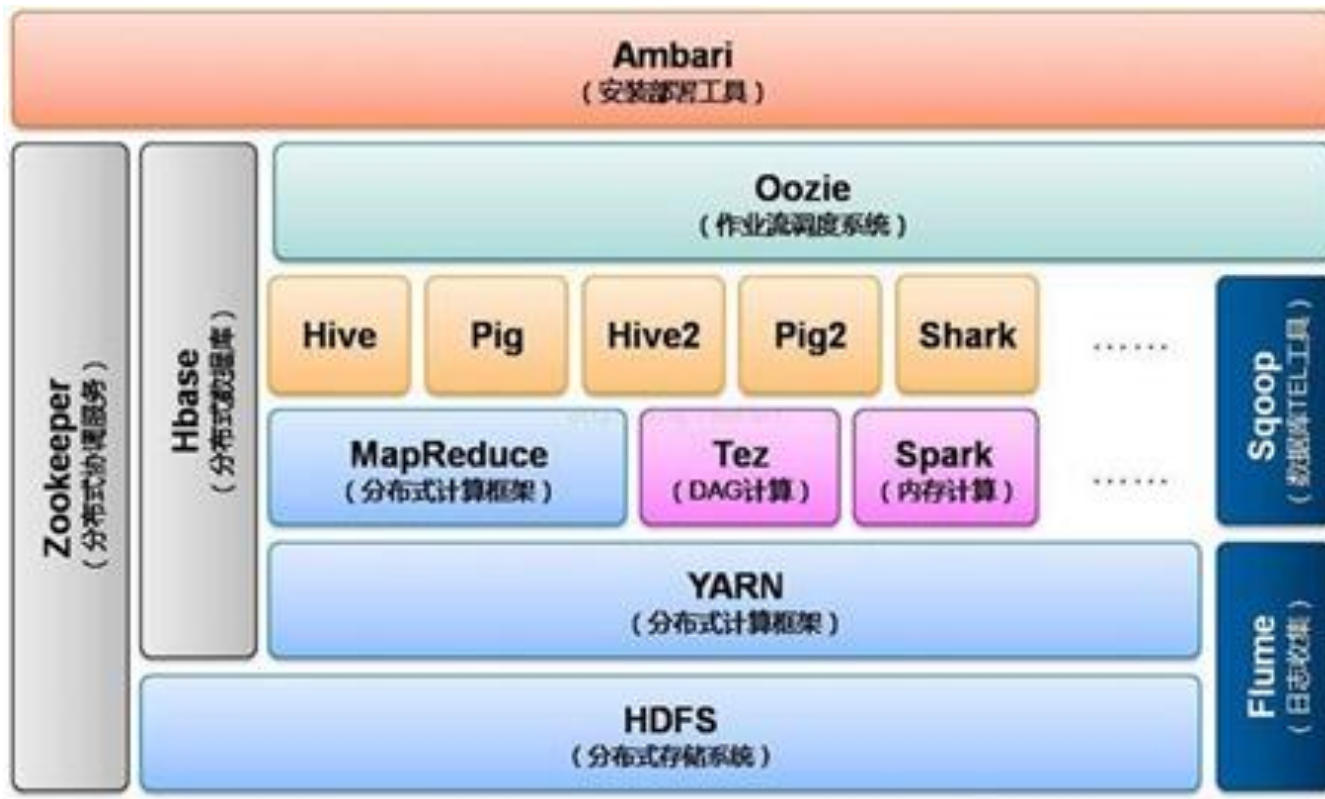
信息系统发展的趋势之一：与大数据的结合

大数据时代的到来势不可挡



据International Data Corporation (IDC) 预测，全球数据圈规模将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB，到2025年全球数据圈将有近30%的数据是实时数据。

Hadoop体系架构



所谓的“大数据”其实是海量数据采集清洗转换、数据存储、数据分析、数据服务等场景解决方案的一个统称，在每一个场景都包含了多种可选的技术，如

- 数据采集有 Flume、Sqoop、Kettle等；
- 数据存储有分布式文件系统 HDFS、FastDFS，NoSQL 数据库 HBase、MongoDB等；
- 数据分析有 Spark 技术栈、机器学习算法等。

总的来说，大数据架构就是根据业务的需求，整合各种大数据组件组合而成的架构，一般会提供分布式存储、分布式计算、多维分析、数据仓库、机器学习算法等能力。而服务端架构更多指的是应用组织层面的架构，底层能力往往是由大数据架构来提供。

大数据时代的信息系统——分布式体系架构

Take Global 36 data centers of Google as an example

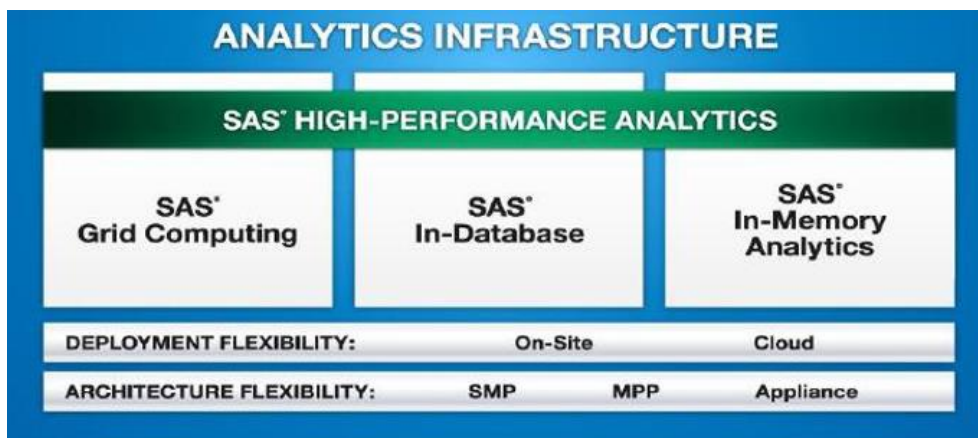
Google, 全球最大搜索引擎, 依靠的是遍布全球的36个数据中心: 其中19个在美国, 12个在欧洲, 3个在亚洲, 1个在俄罗斯, 1个在南美。



大数据时代的信息系统——以数据为中心

随着**数据为王**的大数据时代已经到来，战略需求正在发生重大转变：关注的重点落在数据（信息）上，计算机行业要转变为真正的信息行业，从追求计算速度转变为大数据处理能力，软件也从编程为主转变为**以数据为中心**。

——李国杰院士《大数据（Big Data）科学问题研究》



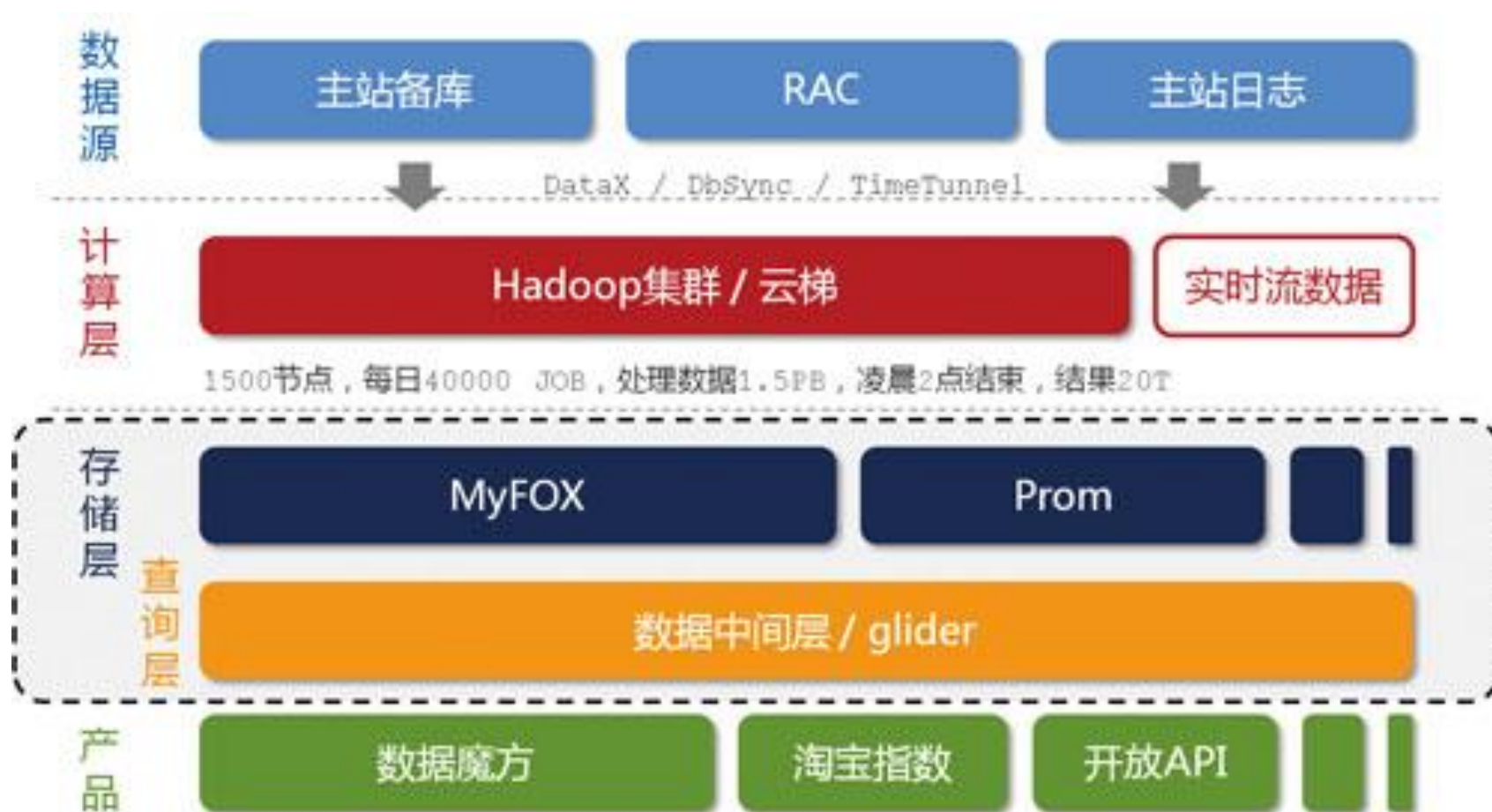
随着数据量的飞速增长，传统的数据处理技术已经无法满足需要，高性能分析架构形成了今后数据分析的骨干架构

分布式计算（Distributed Computing）——网格计算其实就是分布式计算，即把需要处理的数据放在不同的数据中心运行，运行完了以后把结果合并起来。

库内计算（In-Database Analytics）——海量数据的传输的过程非常慢。如果能把所有开销大的、昂贵的计算都移动到数据存储的地方直接计算，称之为库内计算。这一技术大大减少了数据移动，降低了通信负担，保证了高性能数据分析。

内存计算（In-Memory Analytics）——可以把数据放在内存里，在处理的时候，直接在内存里做了分析工作。通过内存计算，CPU直接从内存而非磁盘上读取数据并对数据进行计算。内存计算是对传统数据处理方式的一种加速，是实现大数据分析的关键应用技术。

淘宝海量数据产品技术架构



淘宝海量数据产品技术架构

数据源

主站备库

RAC

主站日志

架构顶端是数据源层，这里有淘宝主站的用户、店铺、商品和交易等数据库，还有用户的浏览、搜索等行为日志等。这一系列的数据是数据产品最原始的生命力所在。

存储层

MyFOX

Prom

查询层

数据中间层 / glider

产品

数据魔方

淘宝指数

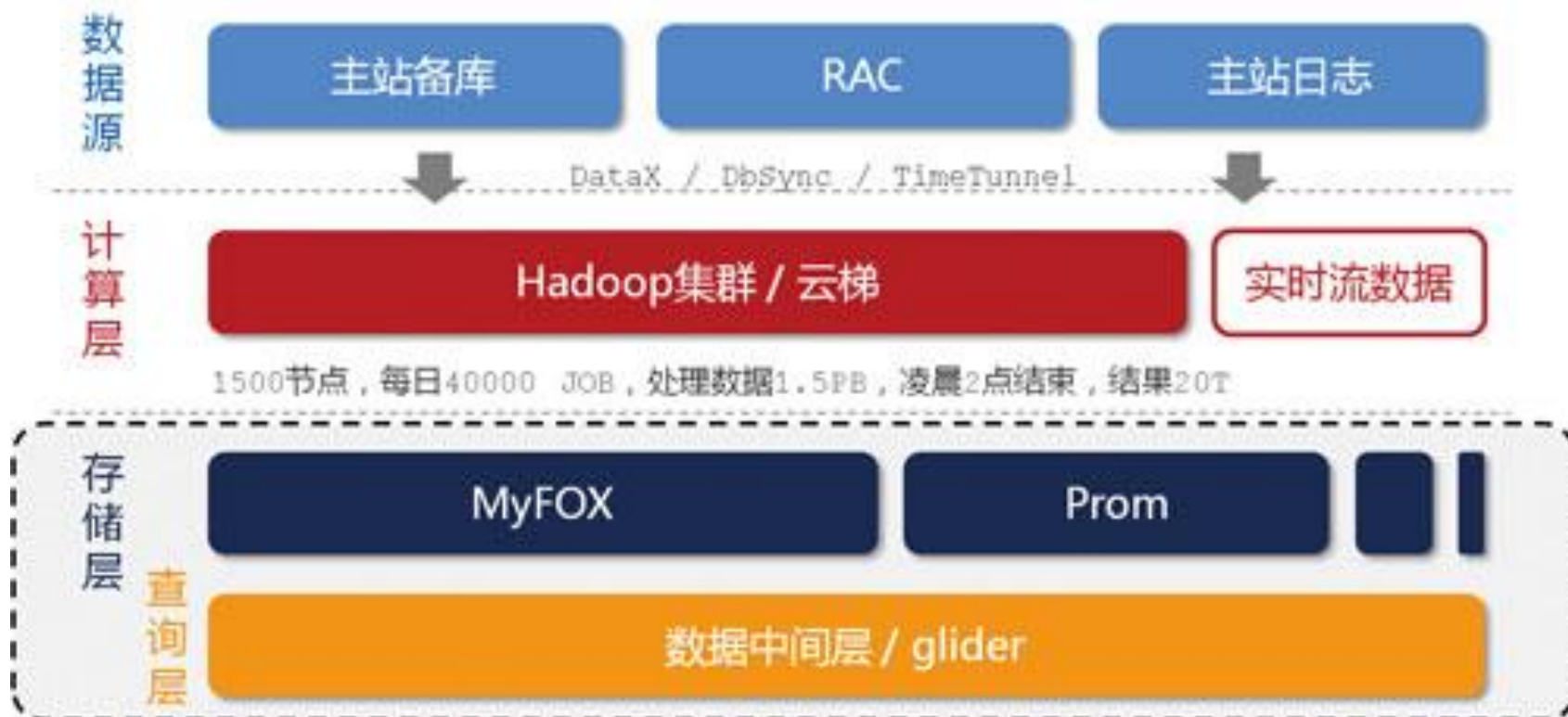
开放API

淘宝海量数据产品技术架构



在数据源层实时产生的数据，通过淘宝自主研发的数据传输组件DataX、DbSync和Timetunnel准实时地传输到一个有1500个节点的Hadoop集群上（称之为“云梯”，是计算层的主要组成部分）。在“云梯”上，每天有大约40000个作业对1.5PB的原始数据按照产品需求进行不同的MapReduce计算。这一计算过程通常都能在凌晨两点之前完成。相对于前端产品看到的数据，这里的计算结果很可能是一个处于中间状态的结果，这往往是在数据冗余与前端计算之间做了适当平衡的结果。

淘宝海量数据产品技术架构



存储层有基于MySQL的分布式关系型数据库集群MyFOX和基于HBase的NoSQL存储集群Prom，其他第三方的模块也被我们纳入存储层的范畴。

存储层异构模块的增多，对前端产品的使用带来了挑战。为此设计了通用的数据中间层——glider——来屏蔽这个影响。glider以HTTP协议对外提供restful方式的接口。数据产品可以通过一个唯一的URL获取到它想要的数据库。

信息系统发展的趋势之二：和物联网的结合



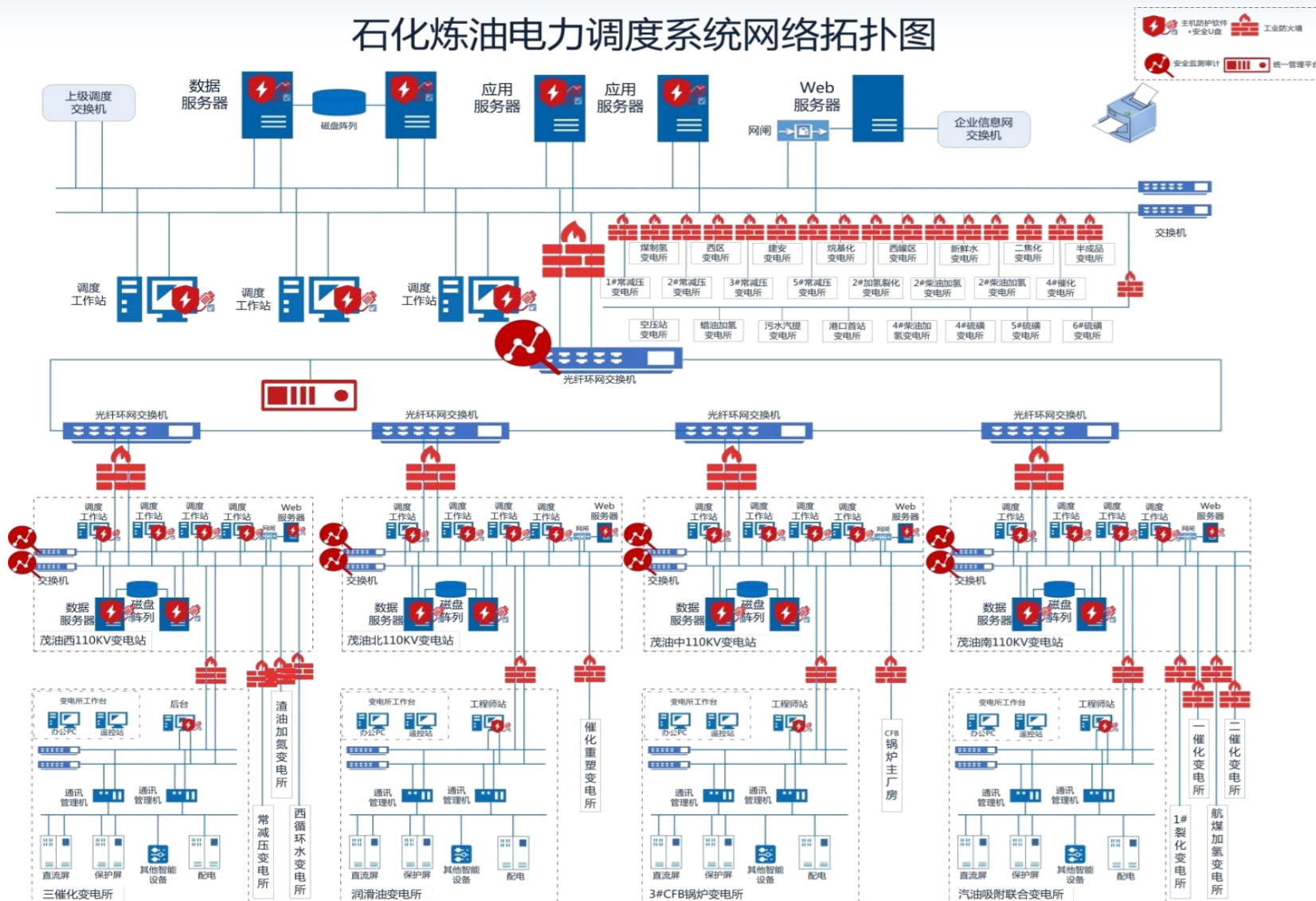
物联网就是物物相连的互联网

- 物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；
- 其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。

物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。

物联网提供了强大的感知能力

石化炼油电力调度系统网络拓扑图



全球视角的整合——Smarter Planet



Smarter Planet is a corporate initiative of IBM. The initiative seeks to highlight how forward-thinking leaders in business, government, and civil society around the world are capturing the potential of smarter systems to achieve economic growth, near-term efficiency, sustainable development and societal progress.

智慧地球分成三个要素（即3I）：物联化、互联化、智能化。

是指把新一代的IT、互联网技术充分运用到各行各业，把传感器部署到全球的医院、电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道，通过互联网形成“物联网”；而后通过超级计算机和云计算，使得人类以更加精细、动态的方式和生活，从而在世界范围内提升“智慧水平”，最终就是“互联网+物联网=智慧地球”。

云计算的“有心无力”

一个工业级物联网的传感设备平均超过10万个，若简单以50Hz的采集频率，每次传输100字节的数据，每秒搜集数据大约500M。如此大量的数据如何存储、耦合、移植、分析，而且实时性必须达到毫秒级，需要1/5个超算中心来处理。所以，边缘计算对于数据整合、数据预处理、数据集成起到至关重要的作用。



医疗结构采用中央云存储存放患者信息。

但是一旦宕机，数据将无法访问，更有甚者信息被泄露或窃取将泄露患者个人信息。



无人驾驶将实时采集车辆各部件运转数据与路况。

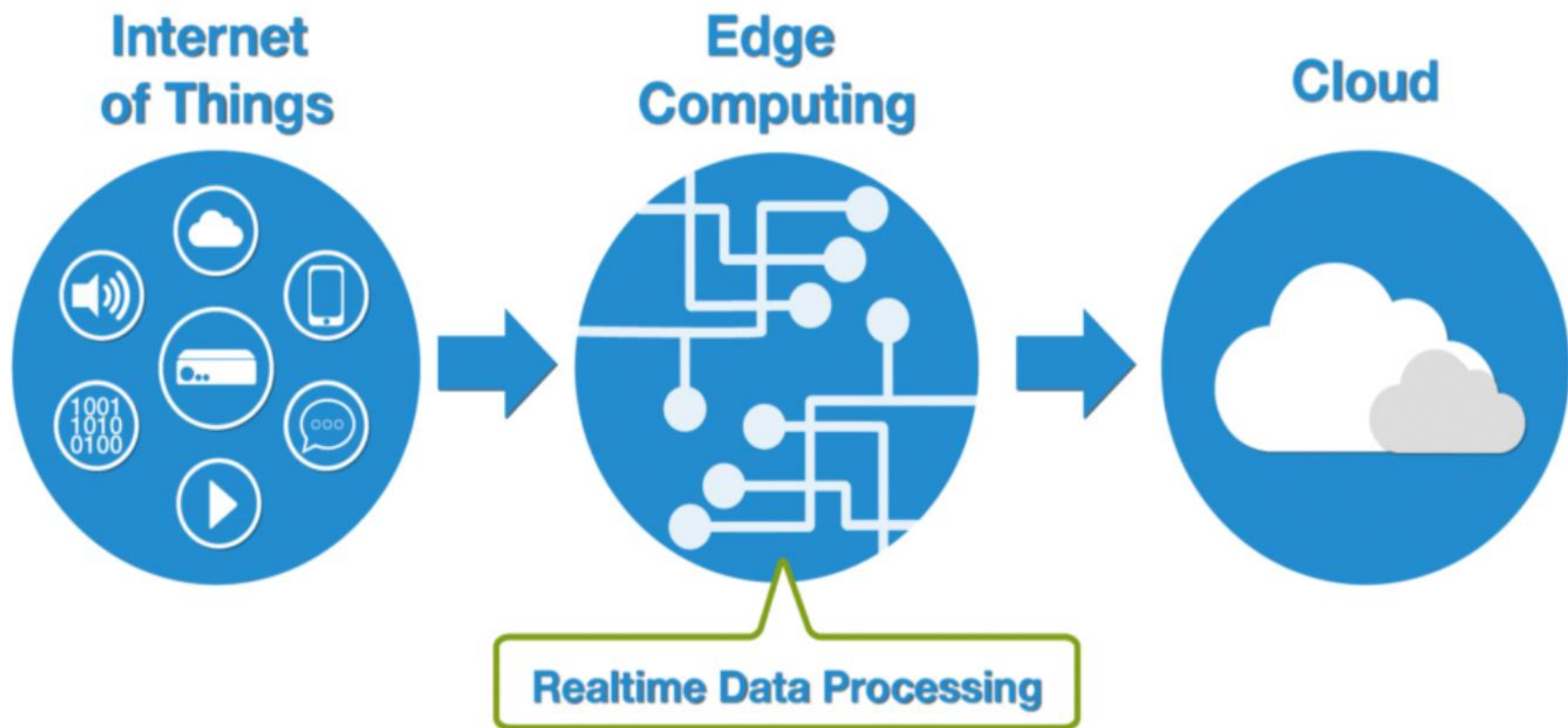
当因带宽或网络原因导致信息传递不及时将在告诉行进的道路上酿成事故。



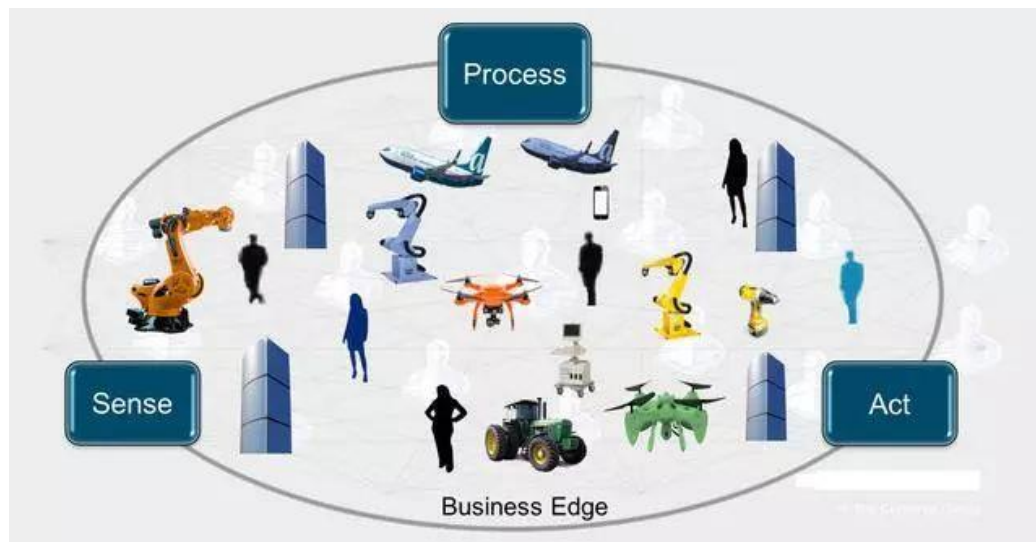
实时监控的响应时间往往比较长，如同那树懒的反射弧一样长。当执法机关采取行动时，人家早已远走高飞了，不能预防，只能事后诸葛。

因为从采集-传输-分析-决策的过程往往不是一秒搞定。

如何应对物联网的海量数据收集&处理



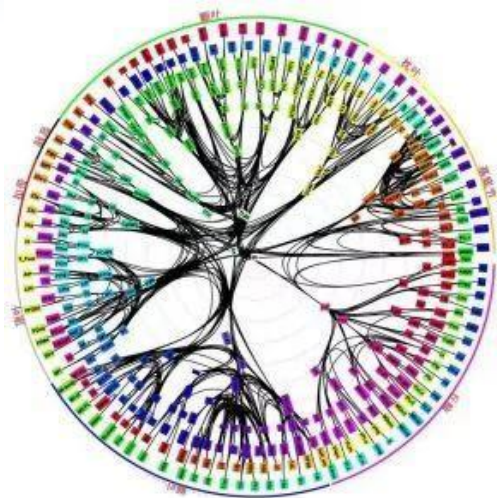
边缘计算（Edge Computing）



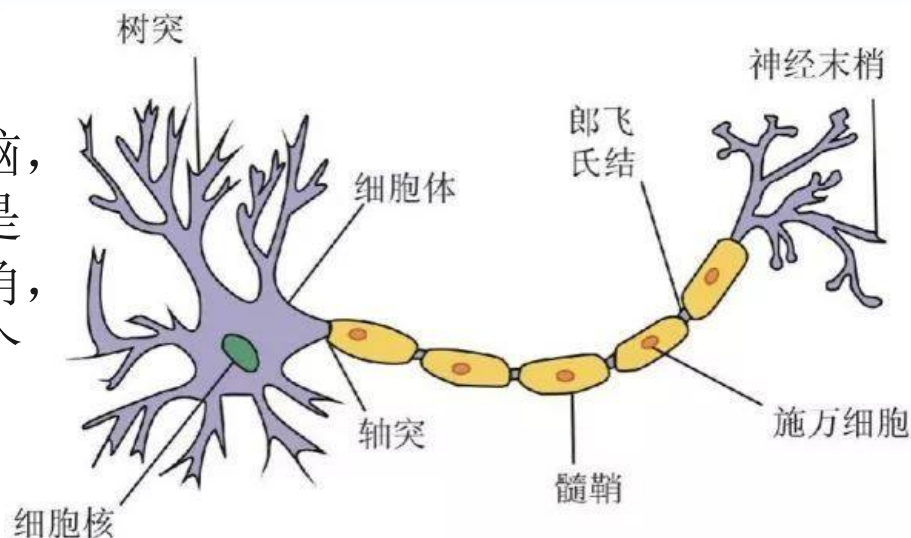
Edge computing is the practice of processing data near the edge of your network, where the data is being generated, instead of in a centralized data-processing warehouse.

边缘计算就是用网络边缘对数据进行分类，将部分数据放在边缘处理，减少延迟，从而实现实时和更高校的数据处理，以达到对云计算的有立补充。数据处理由网络中心下放到边缘的节点上。

边缘计算（Edge Computing）



把云计算看作是大脑，那么边缘计算就像是
大脑输出的神经触角，
这些触角连接到各个
终端运行各种动作。

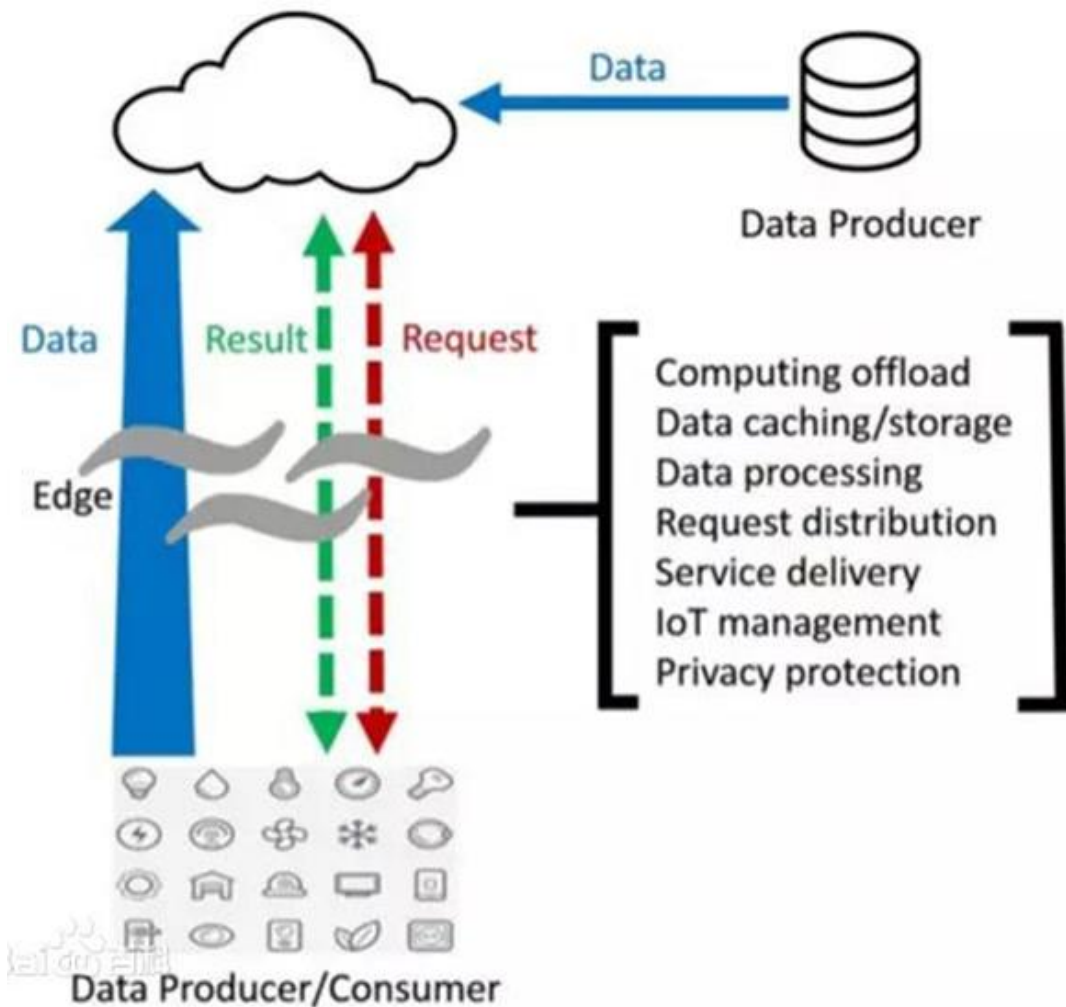


章鱼是用“腿”来思考并就地解决问题的



章鱼作为自然界中智商最高的无脊椎动物，
拥有“概念思维”能力，与他两个强大的记
忆系统分不开：一个是大脑记忆系统，大脑
具有5亿个神经元；另一个是八个爪子上的
吸盘。也就是说，章鱼的八条腿可以思考并
解决问题。

边缘计算的优势



1、近水楼台先得月

边缘计算分布式以及靠近设备端的特性注定它实时处理的优势，所以它能够更好的支撑本地业务实时处理与执行。

2、简单不粗暴效率高

家门口的事情就不麻烦远在天边的云计算了，边缘计算直接对终端设备的数据进行过滤和分析，节能省时效率还高。

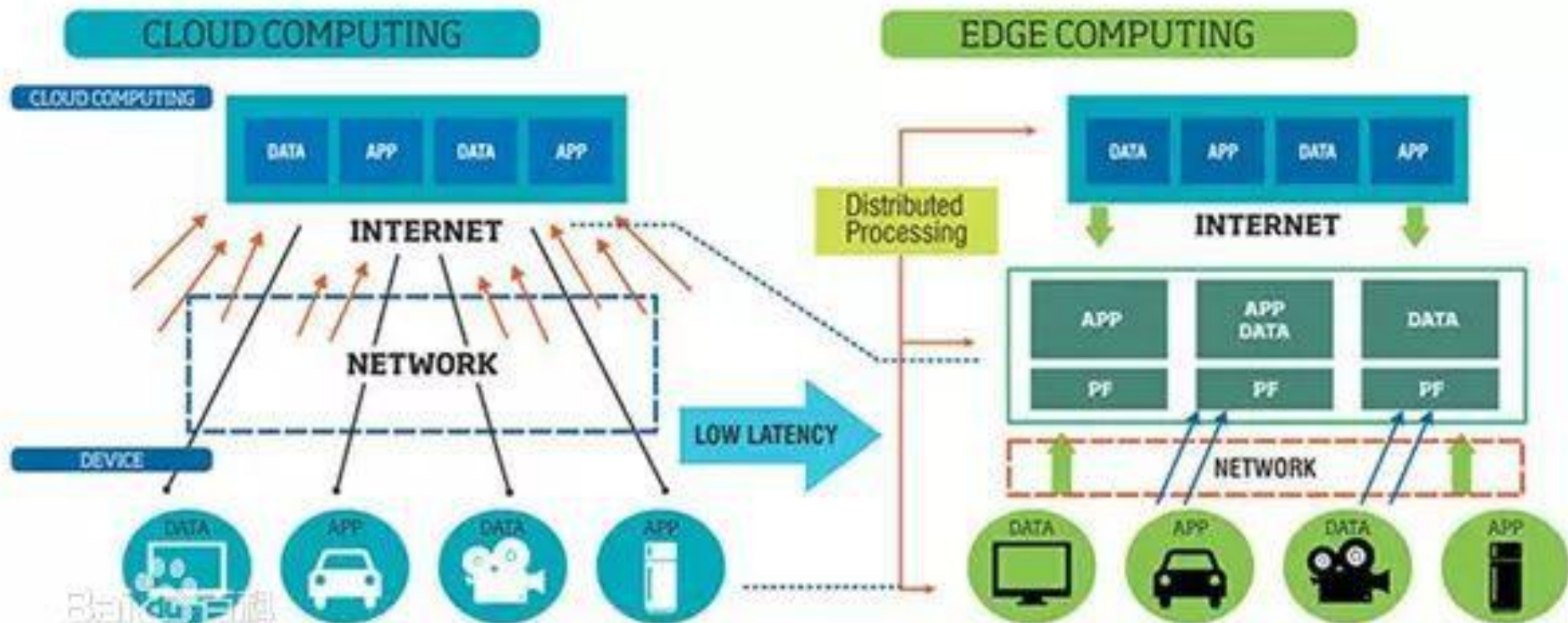
3、省心省力省流量

边缘计算减缓数据爆炸和网络流量的压力，用过边缘节点进行数据处理，减少从设备到云端的数据流量。

4、智能更节能

AI+边缘计算组合的边缘计算不止于计算，智能化特点明显，另外云计算+边缘计算组合出击，成本只有单独使用云计算的39%。

边缘计算和云计算互相协同



二者是彼此优化补充的存在，共同使能行业数字化转型。云计算是一个统筹者，它负责长周期数据的大数据分析，能够在周期性维护、业务决策等领域运行。边缘计算着眼于实时、短周期数据的分析，更好地支撑本地业务及时处理执行。边缘计算靠近设备端，也为云端数据采集做出贡献，支撑云端应用的大数据分析，云计算也通过大数据分析输出业务规则下发到边缘处，以便执行和优化处理。

边缘计算的应用

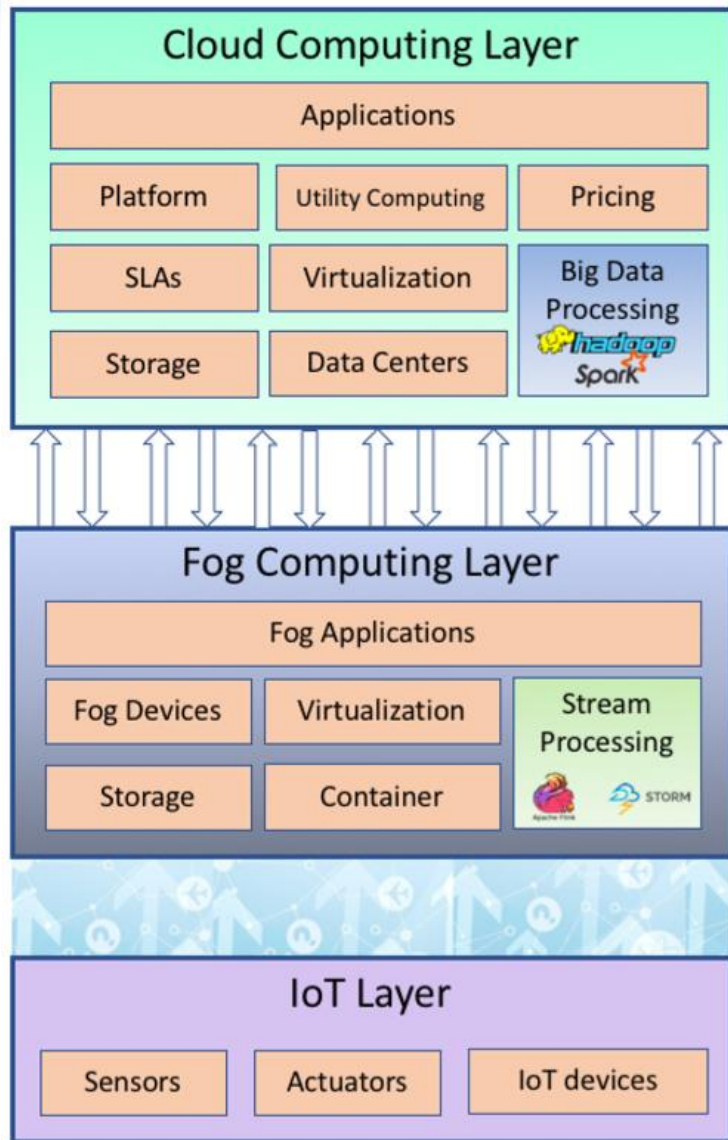
开发者通过阿里云边缘计算产品Link Edge，能够轻松将阿里云的边缘计算能力部署在各种智能设备和计算节点上，比如车载中控、工业流水线控制台、路由器等。另外基于生物识别技术的智能云锁利用本地家庭网关的计算能力，可实现无延时体验，断网了还能开锁，避免“被关在自己家门外”的尴尬。云与边缘的协同计算，还能实现场景化联动，一推开门，客厅的灯就自动打开迎接你回家。



英特尔在零售领域已经开发出了早期原型的一套软件平台，用于无人店管理的环境中；在工业领域，英特尔目前已经预先做了一个更有计算能力的网关平台，使这个网关平台将来可以适用于更复杂的工业自动化的场景。可以看出英特尔也在努力顺应物联网、边缘计算等新兴技术趋势。

联想集团CEO杨元庆表示，将全力拥抱智能化，聚焦边缘计算出力！边缘计算有了联想，未来将会怎样？

雾计算 (Fog Computing)



Proposed by Cisco, etc.

Fog computing allows applications to perform computing operations in-between the cloud and the end devices, in which IoT devices and sensors are connected to the Fog devices which are located in close proximity to the users and it is also responsible for intermediate computation and storage. Most computations will be done on the edge by eliminating full dependencies on the cloud resources.

边缘/雾计算的现状

无论是云、雾还是边缘计算，本身只是实现物联网、智能制造等所需要计算技术的一种方法或者模式。严格讲，雾计算和边缘计算本身并没有本质的区别，都是在接近于现场应用端提供的计算。就其本质而言，都是相对于云计算而言的。

- **AWS:**

为边缘设备开发了自己的操作系统，凭借Greengrass对机器学习的最新支持，用户将能够构建自己的DeepLens设备，并在边缘进行推理。

- **Microsoft**

推出了Azure IoT Edge，这是一个动态软件平台，可为边缘设备提供云服务，与高通建立合作伙伴关系，合作构建一个运行Azure IoT Edge的可视化人工智能开发人员工具包。

- **IBM**

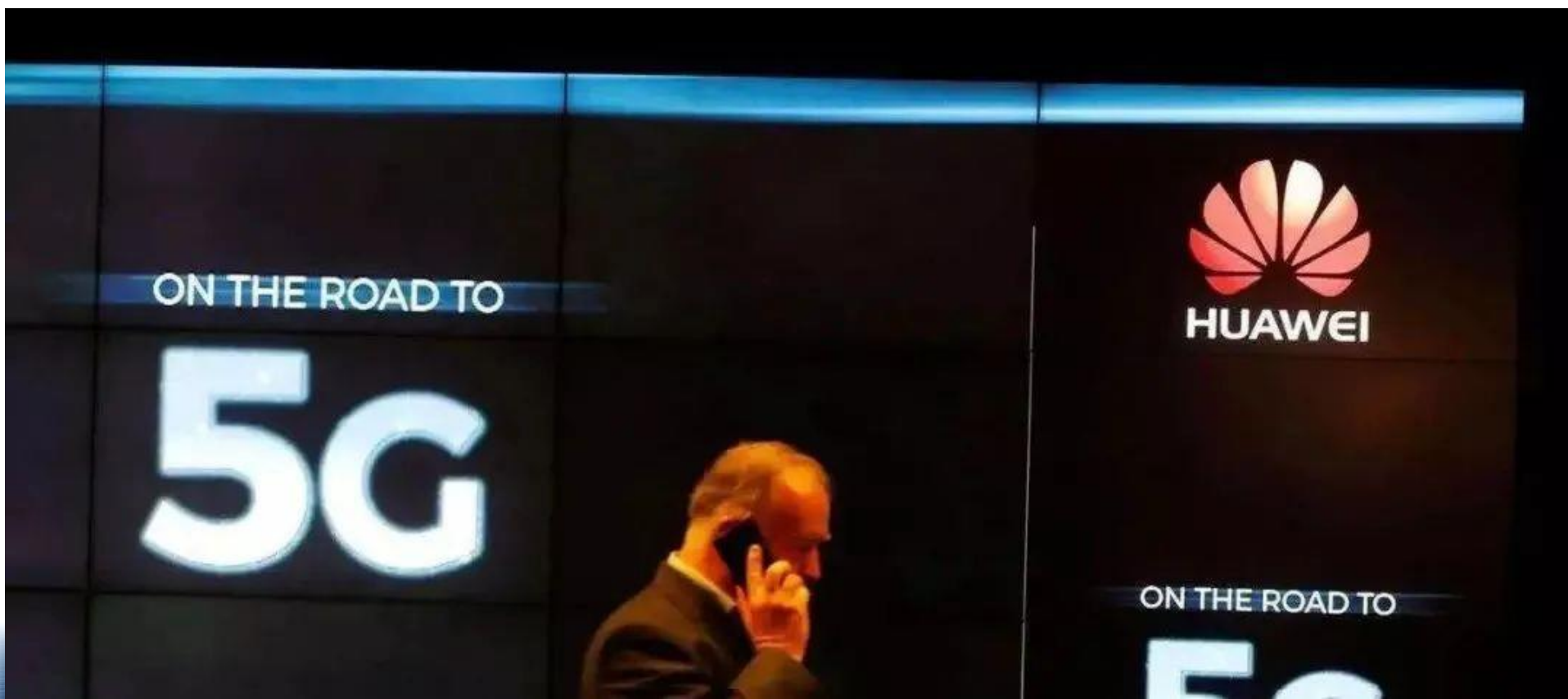
创建了一种新的点对点网络技术，使任何移动设备都可以直接与另一个移动设备进行通信而无需无线连接。

- **HP**

惠普公司的边缘计算产品名叫Edgeline Converged Edge Systems

信息系统发展的趋势之三：和5G的结合

5G本身也是人与物的一个融合技术。现在工厂很多时候工人都会带上5G+8K的VR眼镜/头盔，将工人看到的東西与本身真实工作紧密结合起来，这是在没有5G的时候不可想象的。因为VR/AR需要的时延是毫秒级的，只有「5G+边缘计算」才能满足这样低时延的应用。

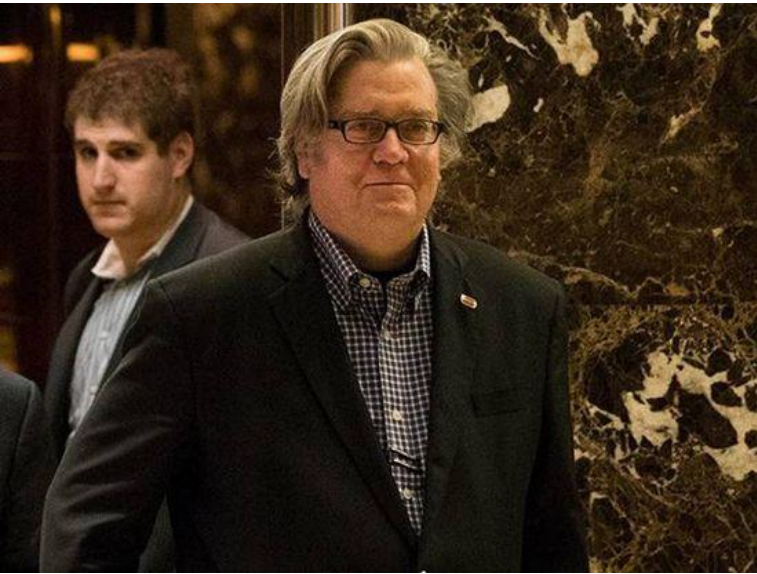


信息系统发展的趋势之三：和5G的结合

5G在军事领域的应用也在逐渐拉开帷幕，包括5G军事通信和军用无人作战平台的应用前景等。



中美为什么围绕5G展开生死博弈



Bannon回答得很直白，他认为中国对美国的前五大威胁首推5G：“中国在这方面比美国和世界其他国家先进得多。如果他们在世界其他国家之前完成这项工作，他们将再一次在科技技术上占主导地位。”

白宫前首席战略师和资深顾问
史蒂夫·班农
(Stephen Bannon)

这就是美国兴举国之力围剿华为、中兴的深层次原因。所以，早在2018年8月，美国总统特朗普就召集该国四大运营商AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint的高管和联邦通信委员会主席、国家经济委员会主任等，商讨如何排除一切障碍加快部署5G网络。会后，美国政府发布“5G FAST”战略，期望打赢5G争夺战，确保美国的5G领导地位。

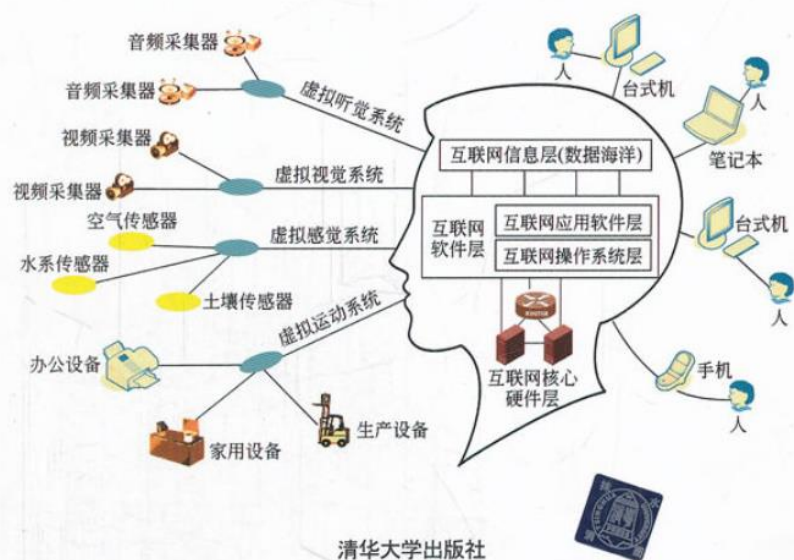
信息系统发展的趋势之四：和人工智能的结合

——互联网的进化

互联网 进化论

刘锋 著

Internet Evolution 破解互联网的奥秘



“互联网正在向着与人类大脑高度相似的方向进化，它将具备自己的视觉、听觉、触觉、运动神经系统，也会拥有自己的记忆神经系统、中枢神经系统、自主神经系统。”

互联网的智能化



国家自然科学基金委员会
National Natural Science Foundation of China

**基础研究是整个科学体系的源头
是所有技术问题的总机关。**

新时代科学基金资助导向：鼓励探索，突出原创；聚焦前沿

首页

机构概况

政策法规

项目指南

申请资助

共享传播

国际合作

信息公开

11. 面向知识互联的人工智能互联网络架构理论和关键技术（申请代码 1 选择 F02 或 F06 的下属代码）

针对现有互联网络协议体系下的网络原语局限性，研究内嵌人工智能能力的新型人工智能互联网络架构的理论和关键技术，包括研究具备人工智能能力、面向知识互联的网络原语和新型网络协议体系，研究面向人工智能互联网络传输的知识表达和编码理论和算法，研究人工智能互联网络中的网络寻址、路由，以及在此基础上支持大规模网络下高效能人工智能计算等基础算法和关键技术。

重点围绕本领域中的核心科学问题开展基础研究，促进和推动软件系统和硬件系统的融合，推动我国企业自主创新能力的提升。

2020 年度企业创新发展联合基金以集成项目和重点支持项目的形式予以资助，资助期限均为 4 年。

▢ 限项申请规定

▢ 面上项目

信息系统发展的趋势之四：和人工智能的结合



阿尔法狗之父Demis Hassabis读完了剑桥大学计算机科学学位之后，2005年进入伦敦大学学院，攻读神经科学博士学位，希望了解真正的大脑究竟是如何工作的，以此促进人工智能的发展。

信息系统发展的趋势之四：和人工智能的结合



CaseCruncher Alpha

多米诺骨牌，正在一块接一块地迅速倒塌！

围棋、翻译、医疗、证券.....瞠目结舌地，人类正在看着原本只属于自己的疆域，正在一片一片地被人工智能蚕食，大幅地沦陷。

刚刚又沦陷的，是律师行业。在这场真刀真枪的较量中，人工智能又赢了！

这位机器人律师名叫 CaseCruncher Alpha，它和100 名来自剑桥的法律系高材生进行挑战，并轻而易举地打败了他们。

信息系统发展的趋势之四：和人工智能的结合



<https://new.qq.com/rain/a/20210603A01KYL00>

Impromptu No. 4 in C # Minor
(Fantaisie-Impromptu)
Op. 66

Allegro agitato.

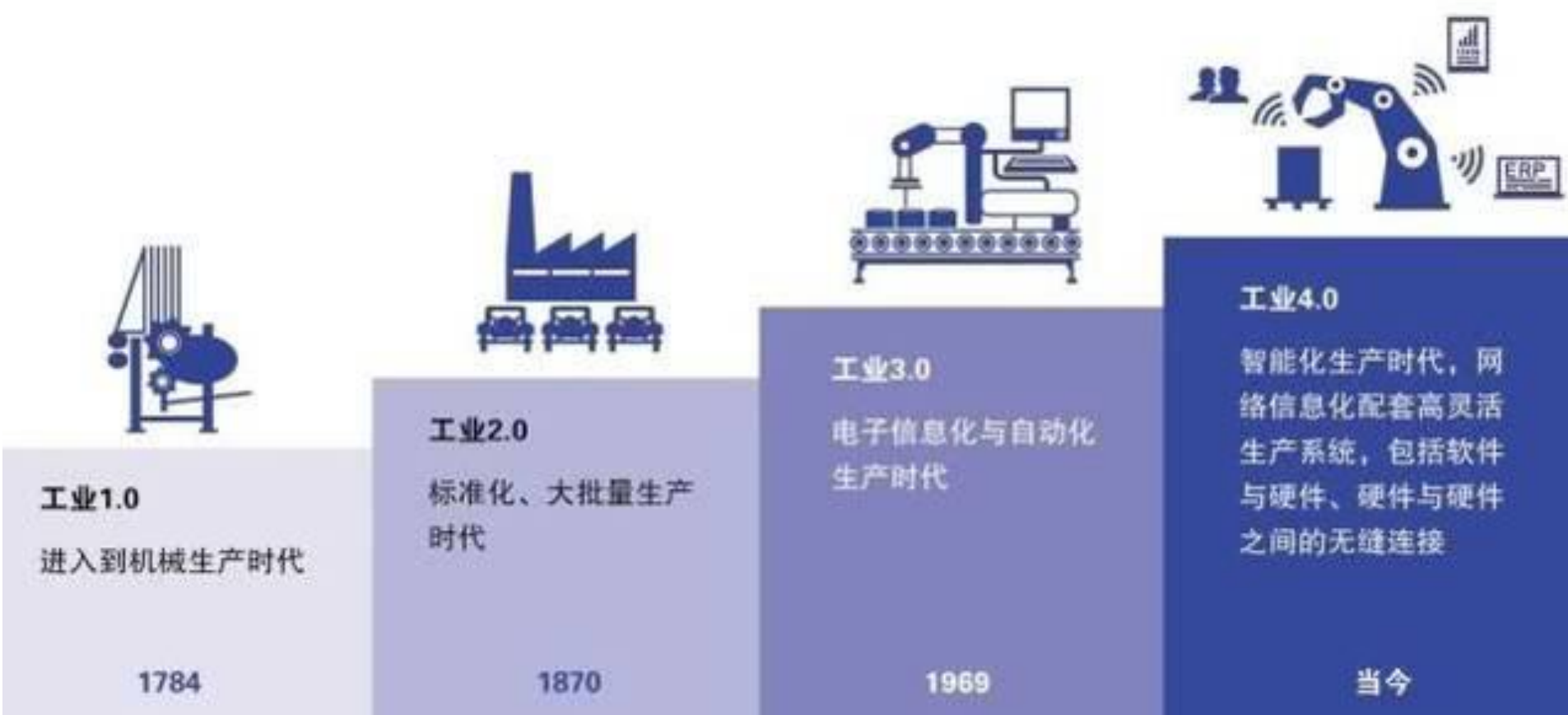
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

信息系统智能化的典型代表——C⁴ISR)



<https://www.bilibili.com/video/av6398165/>

信息系统发展的趋势之四：和工业互联网的结合



信息系统智能化的典型代表——工业4.0

<https://www.bilibili.com/video/av6398165/>

信息系统智能化的典型代表——中国制造2025

中国政府在2015年提出了“中国制造2025”战略，以应对新一轮的科技革命和产业变革。自战略提出之后，在每一年的政府工作报告上，总理都会反复强调制造业转型升级的重要性。



2016: 总理表示，“十三五”期间要促进大数据、云计算、物联网广泛应用，加快建设质量强国、制造强国。

2017: 总理表示，要深入实施《中国制造2025》，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。

2018: 总理表示，要实施“中国制造2025”，推进工业强基、智能制造、绿色制造等重大工程，先进制造业加快发展。

2019: 总理表示，要围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。

在2019年两会上，总理首次明确表示要“打造工业互联网平台”。

信息系统智能化的典型代表——工业互联网平台

工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于云平台的海量数据采集、汇聚、分析服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置。为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》加快发展工业互联网平台，制定本指南。

一、总体要求

深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，聚焦工业互联网平台发展，以平台标准为引领，坚持建平台和用平台双轮驱动，打造平台生态体系，优化平台监管环境，加快培育平台新技术、新产品、新模式、新业态，有力支撑制造强国和网络强国建设。

到 2020 年，培育 10 家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区域的企业级工业互联网平台，工业 APP 大规模开发应用体系基本形成，重点工业设备上云取得重大突破，遴选一批工业互联网试点示范（平台方向）项目，建成平台试验测试和公共服务体系，工业互联网平台生态初步形成。

二、制定工业互联网平台标准

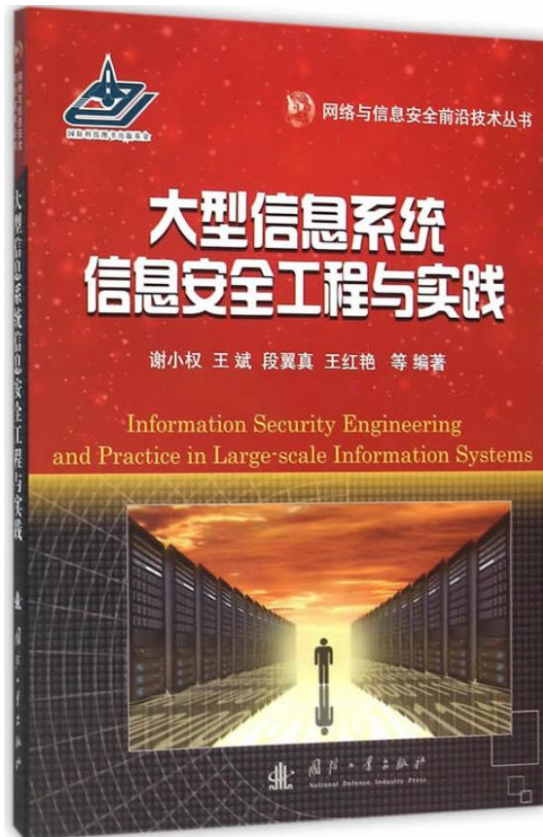
（一）建立工业互联网平台标准体系。制定工业互联网平

在工业和信息化部发布的《工业互联网平台建设及推广指南》指出，工业互联网平台是工业全要素、全产业链、全价值链连接的枢纽，是实现制造业数字化、网络化、智能化过程中工业资源配置的核心，是互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合的生态体系。

工业互联网平台打破了传统工业生产以企业单兵作战为主的模式，通过提供涵盖研发、生产、管理、营销、物流、服务等全部流程及生产要素的云端制造服务，实现资源集聚与开放共享。机器之间、车间之间、工厂之间的信息壁垒被打破，生产形态进一步向网络化协同转变，并引发制造业研发创新体系、生产组织方式和经营管理模式的持续变革。

信息系统发展的趋势总结

信息系统日趋大型化、复杂化。



以信息技术和通信技术为支撑，规模庞大，分布广阔，采用多级网络结构，跨越多个安全域，处理海量的、复杂且形式多样的数据，提供多种类型应用的大系统。

Summary of The Class



- 研究对象：信息系统
- 信息系统实质上是信息的载体
 - 信息系统架构的演进
 - 如何度量信息系统——复杂度评估

思考题

信息系统和人工智能、大数据、5G、工业互联网等新要素的融合，会带来哪些挑战？

建议课后阅读的参考文献

- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST). NIST Cloud Computing Reference Architecture[S]. Sep. 2011.
- [2] 阿里巴巴数据技术及产品部. 大数据之路——阿里巴巴大数据实践[M]. 北京：电子工业出版社，2017.
- [3] IMT-2020推进组. 5G概念白皮书[R]. 北京：IMT-2020推进组，2015.
- [4] IMT-2020推进组. 5G愿景与需求[R]. 北京：IMT-2020推进组，2014.
- [5] 关于C⁴ISR: <https://www.northropgrumman.com/c4isr/>
- [6] 魏毅寅. 工业互联网：技术与实践[M]. 北京：电子工业出版社，2017.